

第二章 大气的热能和温度

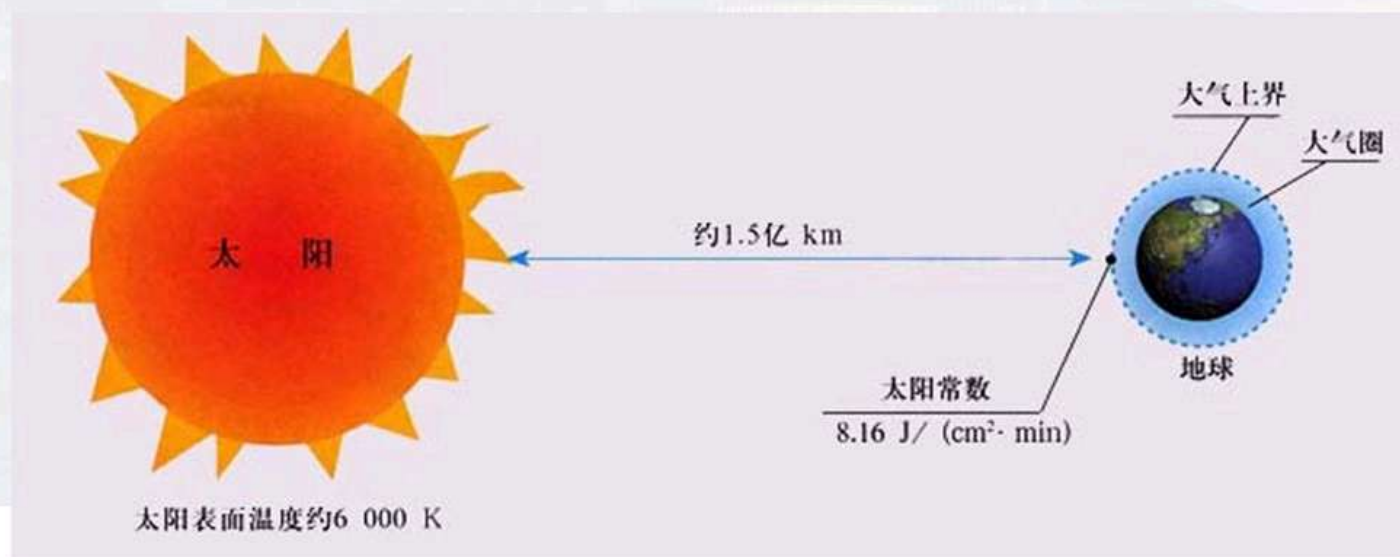
凌肖露

中国矿业大学 环境与测绘学院

E-mail: lingxl@cumt.edu.cn

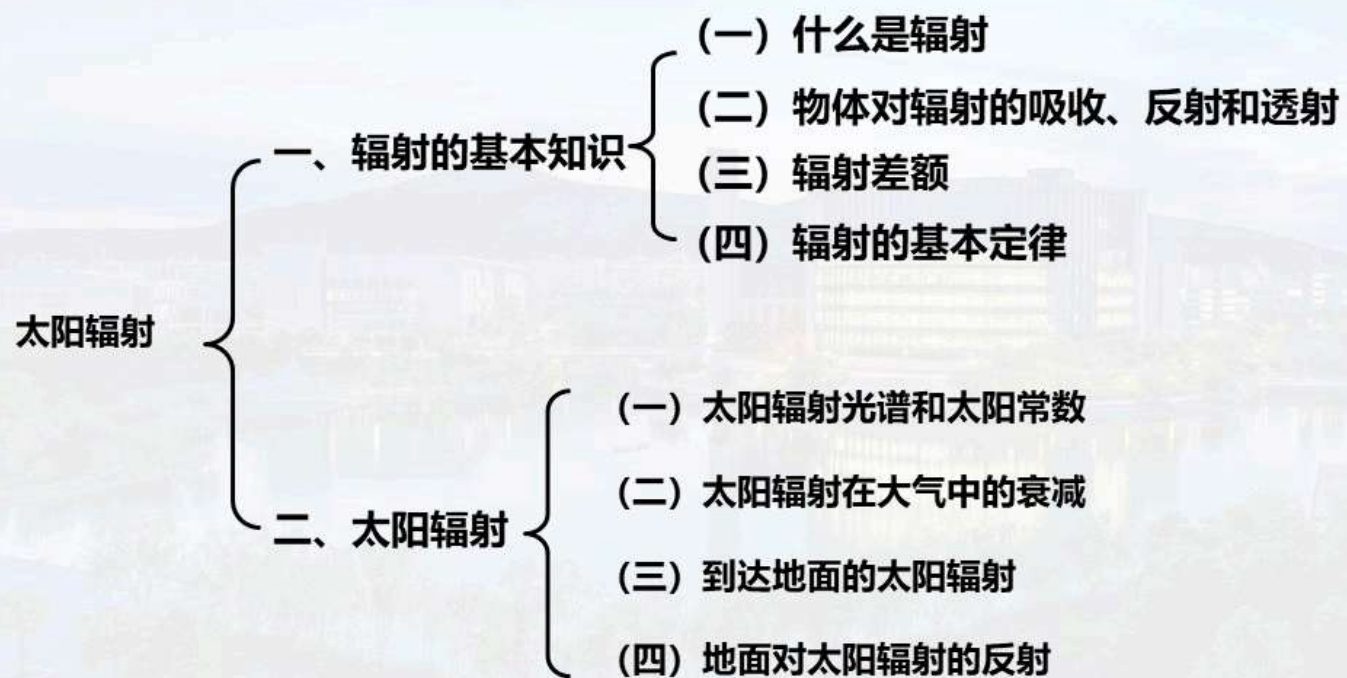


- 大气的热能和温度是天气变化的一个基本因素，也是气候系统状态及演变的主要控制因子。
- 观测表明，大气的冷暖变化，在空间上分布很不均衡，在时间上有周期性和非周期性变化。这些变化是如何发生的？能量来自哪里？
- 地球上能量的基本来源是**太阳辐射**。



本章节主要内容

- 辐射的基本知识
- 太阳辐射
- 掌握地面和大气的辐射
- 大气的增温和冷却



一、辐射的基本知识

1、辐射与辐射能

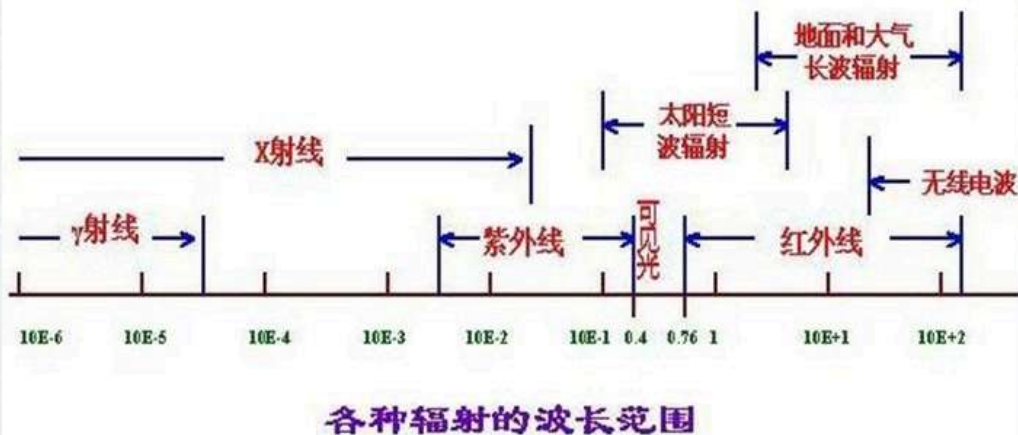
自然界中的一切物体都以电磁波的方式向四周放射能量，这种传播能量的方式称为**辐射**。通过辐射传播的能量称为**辐射能**，也简称为辐射。（单位J或cal）

$$1 \text{ cal} = 4.18 \text{ J}$$



一、辐射的基本知识

- 辐射是能量传播方式之一，也是太阳能传输到地球的唯一途径。
- 辐射能是通过电磁波的方式传输的。电磁波的波长范围很广。
- 热辐射、光辐射、电辐射、化学辐射。具有波动性和量子性。



$$E_\nu = h\nu = \frac{hc_0}{\lambda}$$

h 为普朗克(Planck)常数, $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
 c_0 为光速; λ 为辐射的波长, 常用单位为微米(μm)、纳米(nm)或埃($\text{\AA}$)
换算关系为 $1 \text{ \AA} = 0.0001 \mu\text{m} = 0.1 \text{ nm}$ 。

两个概念

- 辐射通量密度 (E)
 - 单位时间内通过单位面积的辐射能量
 - 入射辐射通量密度
 - 放射辐射通量密度: 辐射能力/放射能力
- 辐射强度 (I)
 - 点辐射源在单位立体角内所放射的辐射通量
 - 通过垂直于选定方向上的单位面积的辐射能
 - E 与 I 关系密切

➤单位: 一个物体的辐射能力可以用辐射通量密度 E 来表示,

E : 辐射通量密度: 单位时间内通过单位面积的辐射能量

I : 辐射强度: 单位时间内, 通过垂直于选定方向上的单位面积的辐射能量。

即 E 没有方向性, 可以是垂直的, 也可以是有一个倾角的能量, 强度必须是光线无论从哪个方向射来垂直于平面的那个分量 (E)。

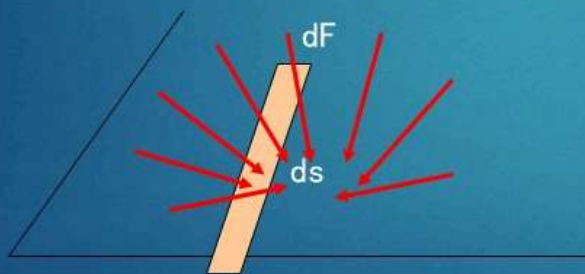
辐射通量密度 (E) 及单位

定义：单位时间通过单位面积上的辐射通量。

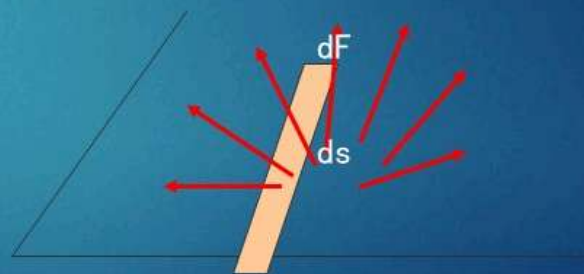
单位： $\text{J} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ 或 $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$

$$E = dF / (ds \cdot dt)$$

入射辐射通量密度

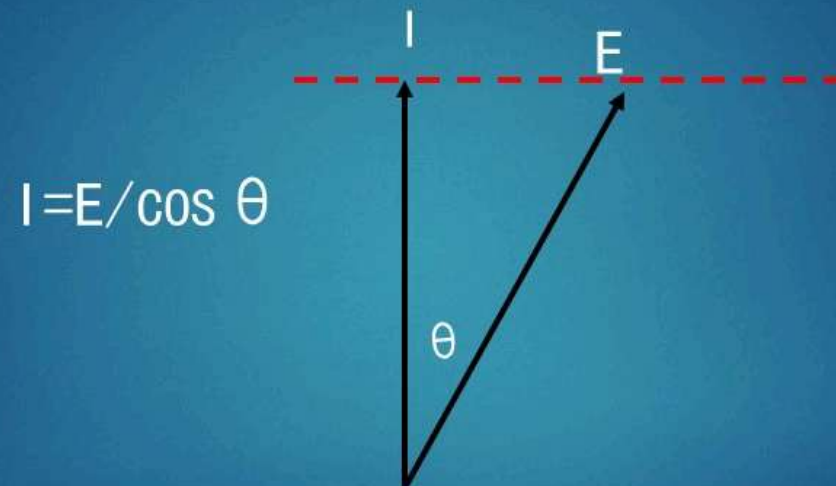


放射辐射通量密度



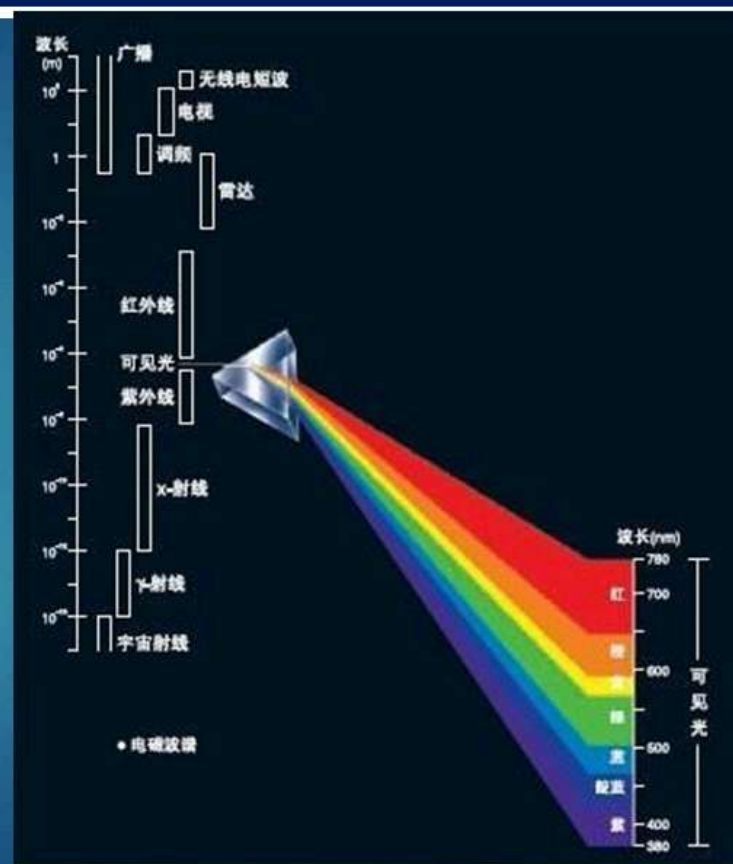
辐射通量密度又被称为辐射强度、辐射能力或放射能力。
(没有限定方向，可以是入射、可以是放射。表示能力大小)

➤ I: 辐射强度:单位时间内, 通过垂直于选定方向上的单位面积的辐射能量。



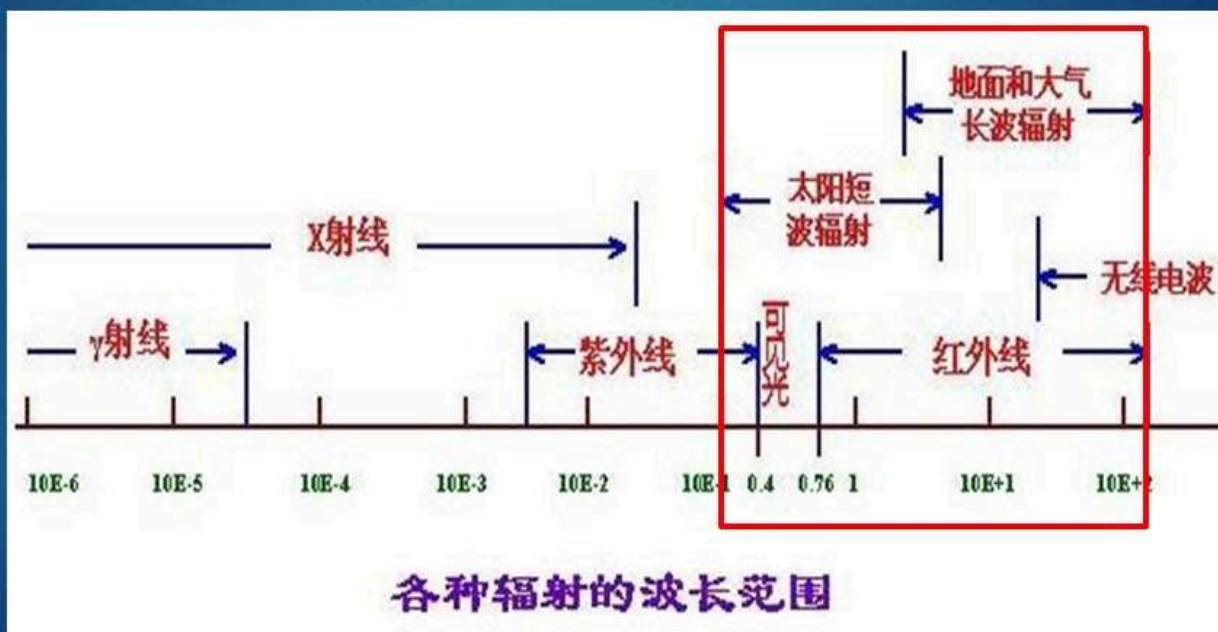
一、辐射的基本知识

可见光（波长0.4—0.76微米）是人眼可以感知的部分，可见光经三棱镜分光后，成为一条由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各种颜色组成的光带。



一、辐射的基本知识

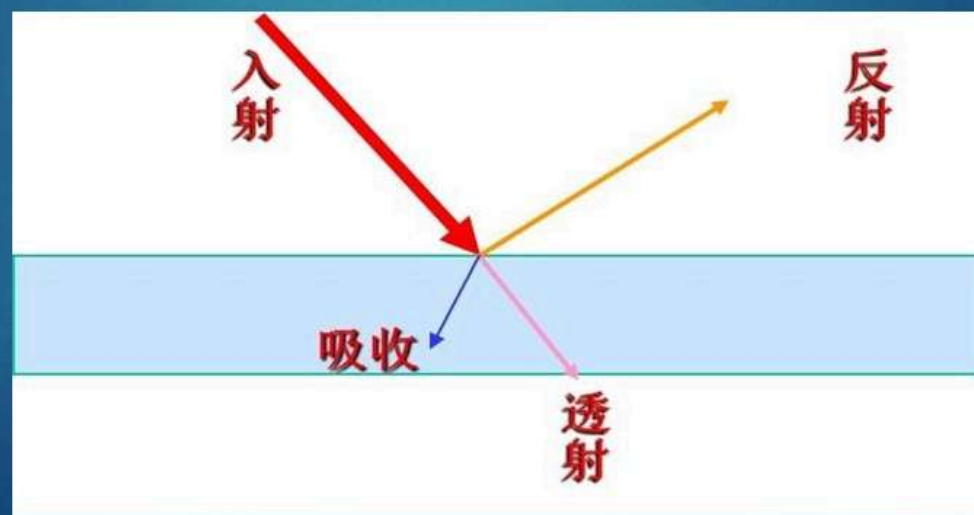
大气科学着重研究的是太阳、大气和地球表面的热辐射，它们的波长范围基本上在0.1~120微米，也就是紫外线、可见光和红外线波段。



一、辐射的基本知识

2、物体对辐射的吸收、反射和透射

自然界中的一切物体都以电磁波的方式向四周放射能量，投射到自然界物体上的辐射，其中一部分被吸收，一部分被反射，一部分可能透过物体。



一、辐射的基本知识

吸收率、反射率和透射率：

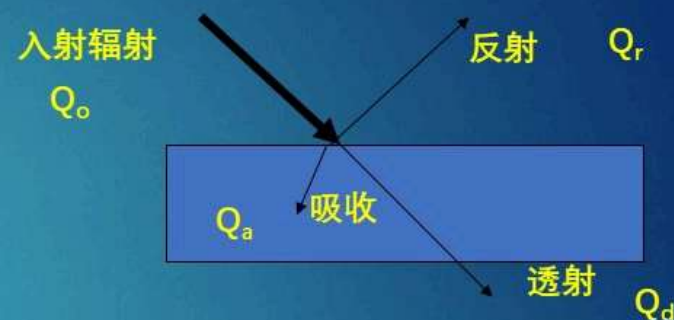
能量守恒： $Q_a + Q_r + Q_d = Q_o$

$$Q_a / Q_o + Q_r / Q_o + Q_d / Q_o = 1$$

$$a + r + d = 1$$

吸收率 反射率 透射率

分别表示物体对辐射吸收、反射和透射的能力



一、辐射的基本知识

- 物体吸收、反射、透射选择性：随辐射波长的变化而变化。
- 不同物体的反射、透射、吸收特性不同。玻璃（透射自然光，紫外和红外波几乎不透射；大气对太阳辐射的透射率大、对地面辐射的吸收率大；雪对太阳的反射率大，对地面和大气辐射的吸收率大。）
- **绝对黑体**：对透射到该物体上所有波长的辐射全部吸收（ $Q_a/Q_0=1$, <1 为灰体）。

表 2-1 各种地表对太阳辐射的反射率

地 表	反射率/%	地 表	反射率/%
森 林	3~10	雪地(新雪)	80
田地(绿色)	3~5	雪地(陈雪)	50~70
田地(已开垦的干地)	20~25	冰	50~70
草 地	15~30	水面 $h_\theta > 40^\circ$	2~4
裸 体	7~20	水面 $h_\theta > 5^\circ \sim 30^\circ$	6~40
沙 地	15~25		

注： h_θ 为太阳光到达水面的入射角度。

辐射差额

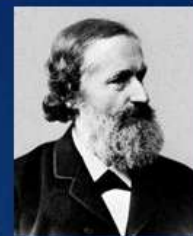
定义：自然界中的一切物体，不仅不停地向外放出辐射能，而且还不停地吸收别的物体放出的辐射能，在某一时段内，收支差额即为辐射差额。

若：	收入>支出	差额为正	温度升高
	收入=支出	差额为零	温度不变
	收入<支出	差额为负	温度降低

一、辐射的基本知识

3、有关辐射的基本定律

$$K_{\lambda T} = e_{\lambda T}$$



- 基尔霍夫 (Kirchhoff) 定律 (选择吸收定律)

在热力学平衡的条件下,在一定温度下,各种不同物体对某一波长的辐射出射度 (放射能力) 与对该波长的吸收比之比值都相等,并等于该温度下黑体对该波长的辐射出射度 (辐射强度)。

- 在一定波长、一定温度下,任何物体的放射能力与对该波长的吸收率之比相等,是波长与温度的函数,而与物体的其他性质无关。
- 对不同性质的物体,当波长和温度一定时,放射能力较强的物体,吸收能力也较强;反之也成立。
- 同一物体在温度T时它放射某一波长的辐射。那么,在同一温度下也吸收这一波长的辐射。

一、辐射的基本知识

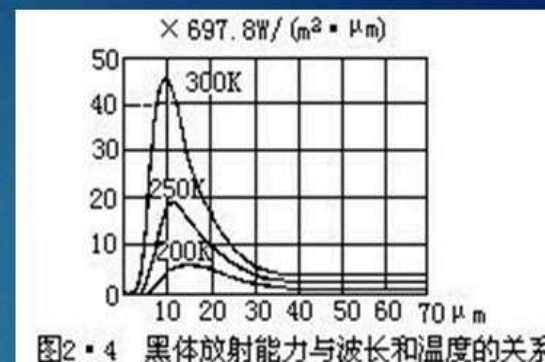
3、有关辐射的基本定律

- 斯蒂芬（Stefan）—玻耳兹曼（Boltzman）定律

黑体的总放射能力与它本身的绝对温度的四次方成正比：

$$E_{Tb} = \sigma T^4$$

斯蒂芬（Stefan）—玻耳兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K}^4)$ ，
放射物体的温度越高，放射辐射能力越强。



一、辐射的基本知识

● 普朗克 (Plank) 定律(黑体辐射定律)

在任意温度 T 下, 从一个黑体中发射出的电磁辐射的辐射率与频率彼此之间的关系。

$$I_{\lambda T} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} (e^{hc/k\lambda T} - 1)^{-1}$$

$k=1.381 \times 10^{-23}$ (J/K), 玻尔兹曼常数

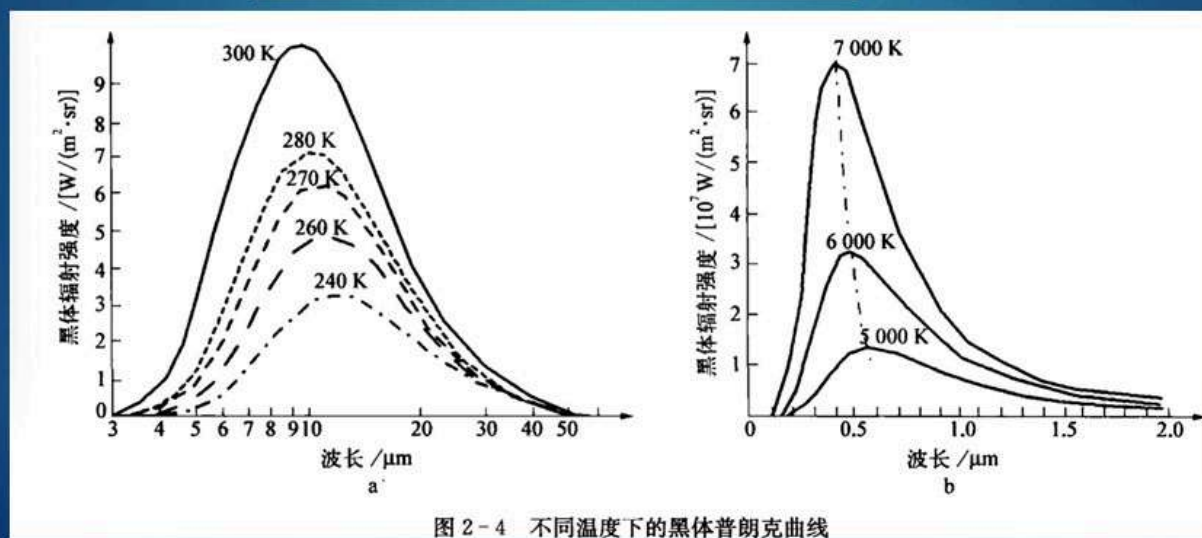


图 2-4 不同温度下的黑体普朗克曲线

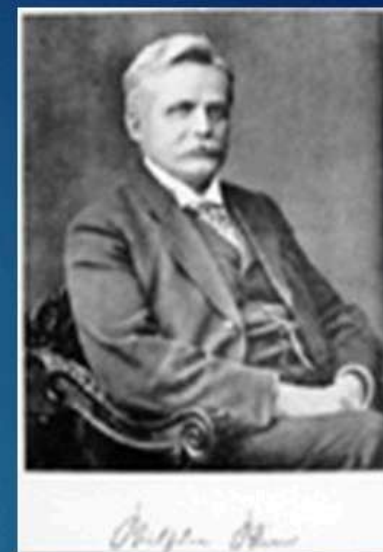
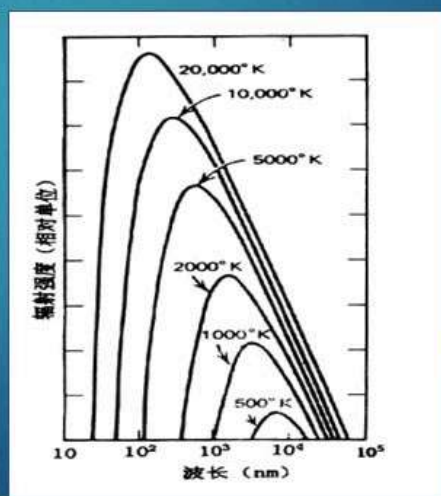
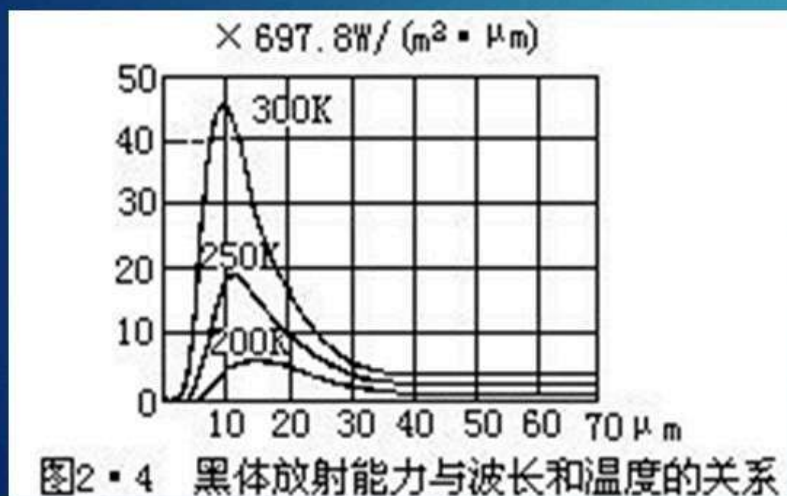
一、辐射的基本知识

● 维恩 (Wein) 位移定律

黑体单色辐射强度极大值所对应的波长与其绝对温度成反比:

$$\lambda_m T = C \quad (\text{一般取} 2897, \text{单位微米} (\lambda_m))$$

物体的温度愈高, 其单色辐射极大值所对应的波长愈短。



二、太阳辐射

1. 太阳辐射光谱

太阳辐射光谱：太阳辐射中辐射能按波长的分布称为太阳辐射光谱。

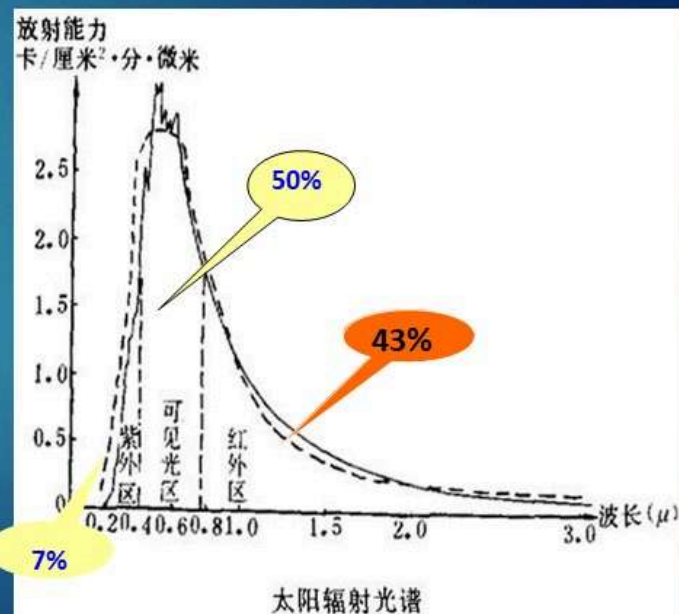
太阳辐射的波长范围，大约在0.15-4微米之间。

可分为三个主要区域：

波长较短的紫外光区

波长较长的红外光区

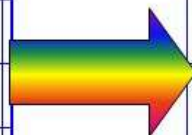
介于二者之间的可见光区



二、太阳辐射

不同电磁波的具体波长范围

名称		波长范围
紫外线		100埃~0.4微米
可见光		0.4微米~0.76微米
红外线	近红外	0.76微米~3.0微米
	中红外	3.0微米~6.0微米
	远红外	6.0微米~15微米
	超远红外	15微米~1000微米
微波	毫米波	1~10毫米
	厘米波	1~10厘米
	分米波	10厘米~1米



可见光波长范围

色彩名称	波长范围
紫	0.40~0.43微米
蓝	0.43~0.47微米
青	0.47~0.50微米
绿	0.50~0.56微米
黄	0.56~0.59微米
橙	0.59~0.62微米
红	0.62~0.76微米

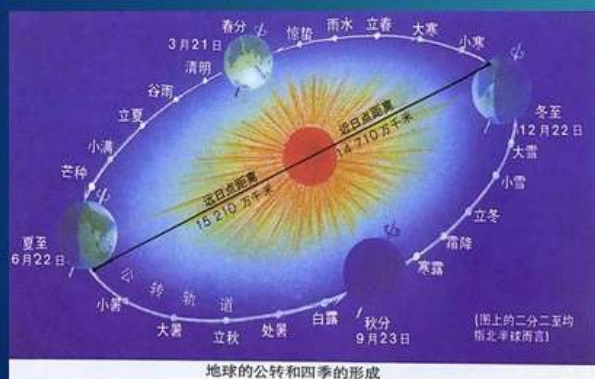
二、太阳辐射

2. 太阳常数

- 在日地平均距离的条件下，在地球大气上界，垂直于太阳光线的1平方厘米的面积上，在1分钟内所接受的太阳辐射能量，就称为太阳常数。
- 它是用来表达太阳辐射能量的一个物理量，多采用 $1367 \pm 7 \text{ W/m}^2$ 或 1370 W/m^2 。

(1) **日地平均距离**：太阳和地球的距离在天文学上称做“天文单位”，日地平均距离149,597,870千米，大约为1.5亿千米。

(2) **在大气上界**：就是说不考虑大气对太阳辐射的影响。太阳常数由于观测方法和推算方法的不同，其数值常不一致，变动幅度在 $1359—1418 \text{ W/m}^2$ 之间。



太阳常数有周期性的变化，变化范围在1%—2%，这与太阳黑子的活动周期有关。在11年周期太阳活动增强时，太阳辐射也增强。

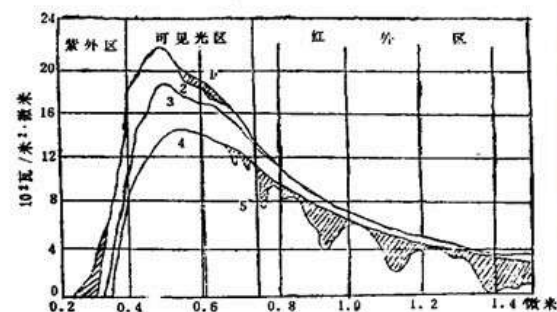
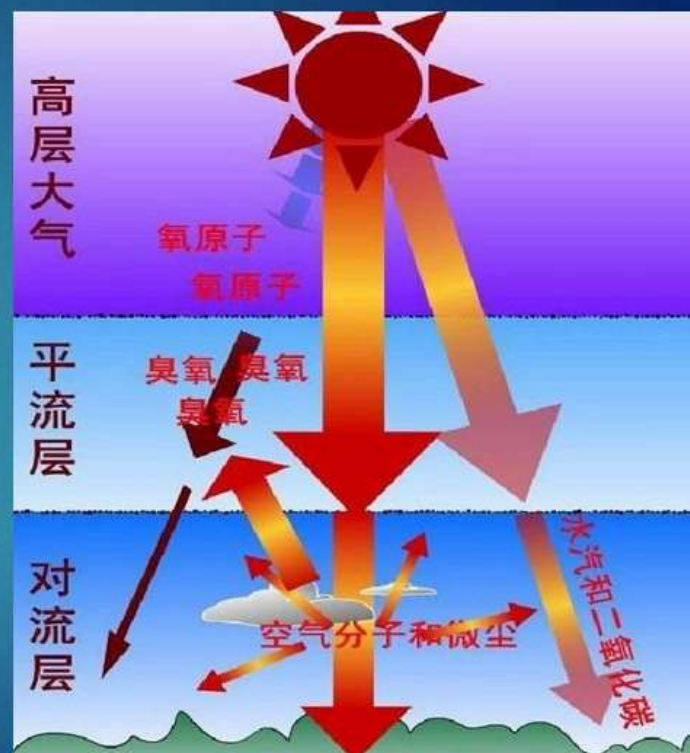


图4.29 太阳辐射光谱穿过大气时的变化

二、太阳辐射

3. 大气对太阳辐射的削弱作用

太阳辐射通过大气时，分别受到大气中的水汽、二氧化碳、微尘、氧和臭氧以及云滴、雾、冰晶、空气分子的吸收、散射、反射等作用，而使投射到大气上界的太阳辐射不能完全到达地面。



二、太阳辐射

3.1. 大气对太阳辐射的吸收作用

大气中吸收太阳辐射的物质主要是氧、臭氧、水汽和液态水、其次是二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、尘埃等。太阳辐射被大气吸收后变成了热能，因而使太阳辐射减弱。

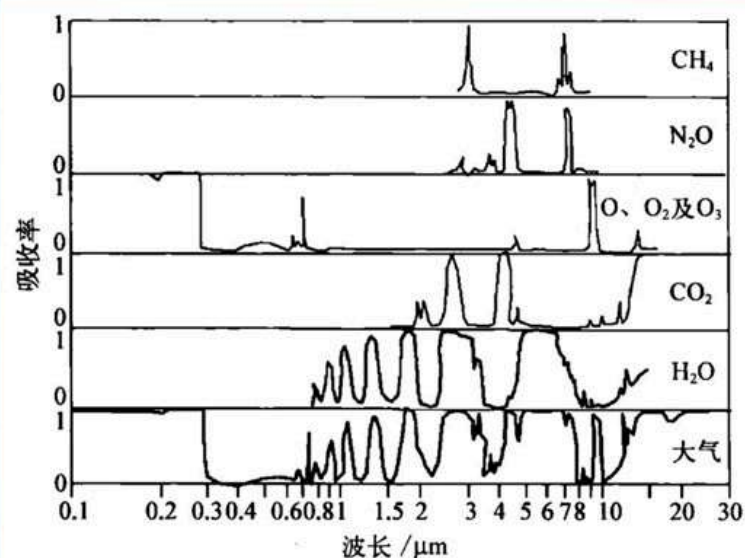


图 2-8 大气层及主要吸收成分对太阳辐射的吸收光谱曲线

悬浮在大气中的水滴、尘埃等杂质，也能吸收一部分太阳辐射，但其量甚微。

大气对太阳辐射的吸收具有选择性，因而使穿过大气后的太阳辐射光谱变得极不规则。

大气中主要吸收物质对太阳辐射的吸收带都位于太阳辐射光谱两端能量较小的区域，因而吸收作用对太阳辐射的减弱作用不大。

多选题 1分

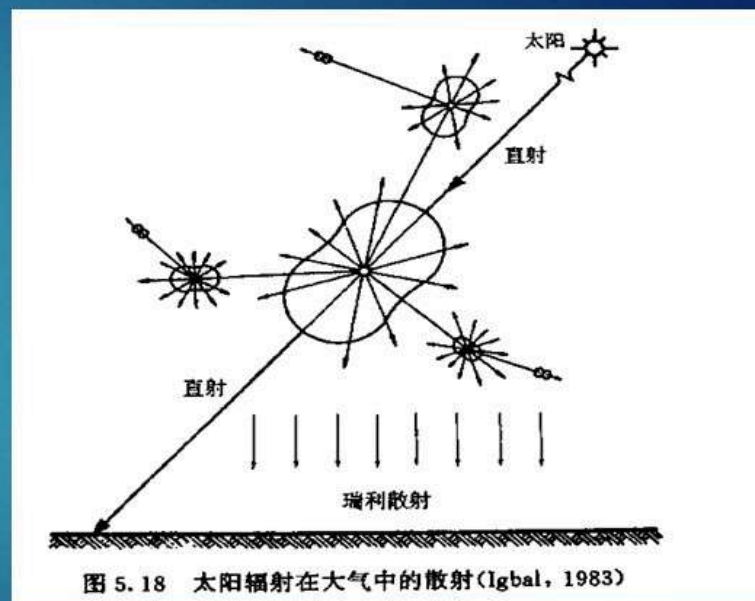
关于温室效应，下列说法正确的有：

- ☐ A 大气对太阳短波辐射吸收很强
- ☒ B 大气对地面长波辐射吸收很强
- ☐ C 温室气体包括CO₂、水汽、甲烷等
- ☒ D 温室效应导致全球气候变暖

二、太阳辐射

3.2. 大气对太阳辐射的散射作用

光线通过密度或者折射率不均匀分布的介质时，除在光的传播方向外，在其他方向也可以见到光，这种现象称为**光的散射**。大气中可以造成散射的物质有**空气分子、尘埃、气溶胶、云雾和雨滴**等。



二、太阳辐射

① 分子散射 (Rayleigh 散射)

- 太阳辐射遇到直径比其波长小的空气分子发生的散射称为分子散射，辐射的波长愈短，散射得愈强。
- 对于一定的分子来说，散射能力与波长的四次方成反比，这种散射有选择性。
- 分子散射还有一个特点是质点散射对于其光学特性来说是对称的球形。

为什么晴天的天空呈蓝色？



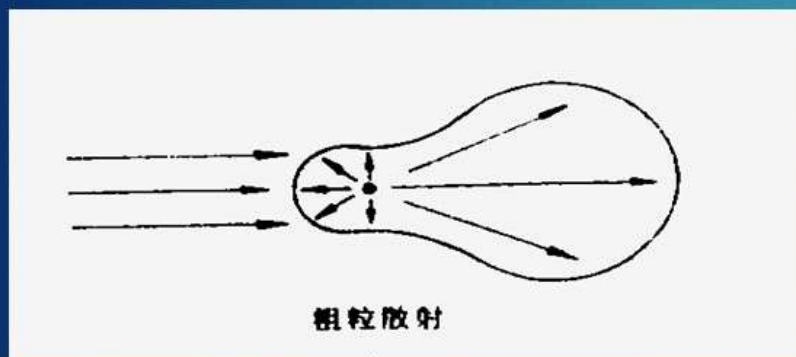
日出、日落时的朝霞和晚霞看上去呈现橙色和红色？



二、太阳辐射

② 粗粒散射（米散射）

- 太阳辐射遇到悬浮在空气中的尘埃、烟尘、水滴等比光的波长尺度大的粗粒时所产生的散射。
- 粗粒散射没有选择性，对所有波长的辐射都同样散射。



粗粒散射的散射质点对于其光学特性来说不再是对称的球形，于入射光方向伸长。散射质点愈大，偏对称程度更加增大。

为什么空气中存在较多尘埃或雾滴时呈现灰白色？



二、太阳辐射

③ 云层和尘埃对太阳辐射的反射

大气中云层和较大颗粒尘埃能将太阳辐射中一部分反射到宇宙中去。其中云的反射作用最为显著。反射对各种波长没有选择性，所以反射光成白色。

云层的反射能力随云状和云的厚度不同。

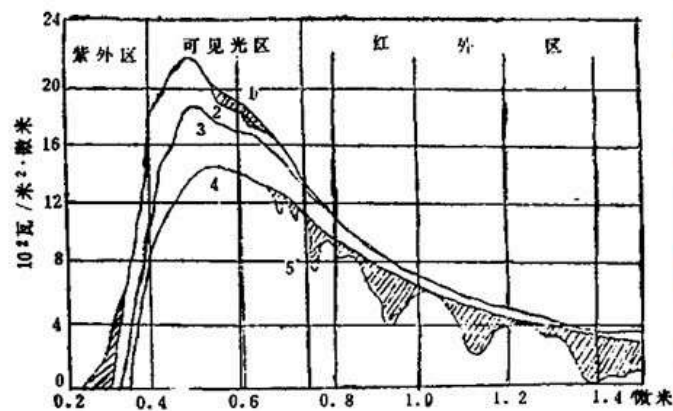


图4.29 太阳辐射光谱穿过大气时的变化

曲线1是大气上界太阳辐射光谱

曲线2是臭氧层下的太阳辐射光谱，臭氧主要吸收紫外线和部分可见光

曲线3是同时考虑到分子散射作用的光谱，在短波部分的散射削弱比长波部分强

曲线4是进一步考虑到粗粒散射作用后的光谱，粗粒散射对波长没有选择性

曲线5是将水汽吸收作用也考虑在内的光谱，可以近似地看成是地面观测到的太阳辐射光谱

二、太阳辐射

三种削弱方式中，

反射作用最重要，尤其是云层对太阳辐射的反射最为明显；

散射作用的削弱次之，形成了到达地面的散射辐射；

吸收作用的削弱作用相对最小。

全球平均而言，太阳辐射约有30%被散射和漫射回宇宙，20%被大气和云层直接吸收，50%到达地面被吸收。

二、太阳辐射

4. 到达地表的太阳辐射

有两部分：

- **直接辐射**：太阳以平行光线的形式直接投射到地面上。
- **散射辐射**：经过散射辐射后自天空投射到地面上。

二者之和称为**总辐射**。

二、太阳辐射

4.1 直接辐射

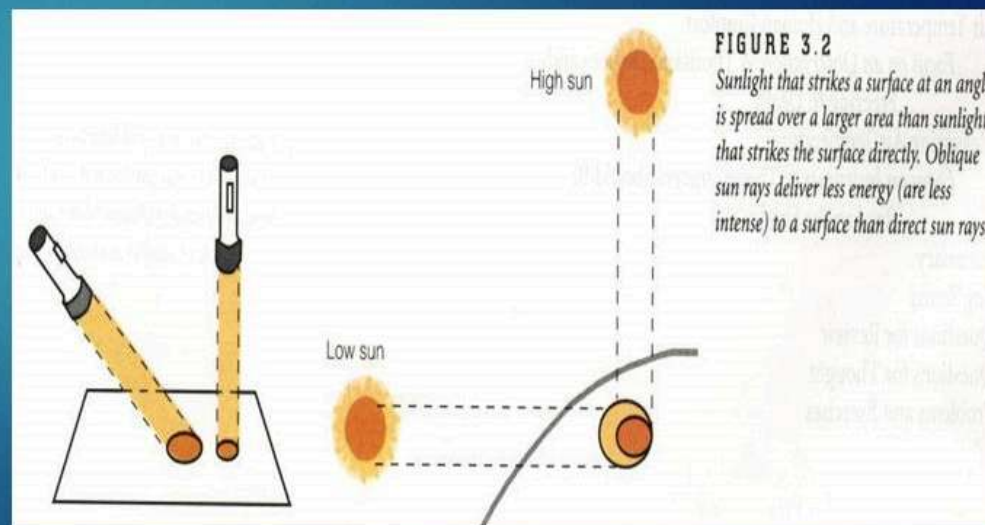
太阳以平行光线的形式直接投射到地面上的称为直接辐射

(1) 太阳高度角 (h): 太阳光线和水平面的夹角。

根据经验中午太阳高度角大时, 太阳光强烈; 早晚太阳高度角小时辐射较弱。

A 太阳高度角越小, 等量的太阳辐射散布的面积就越大, 因而地表单位面积上所获得的太阳辐射就越小。“手电筒效应”

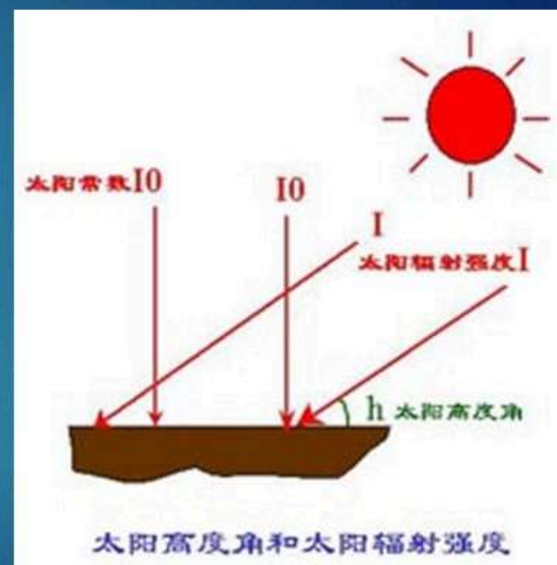
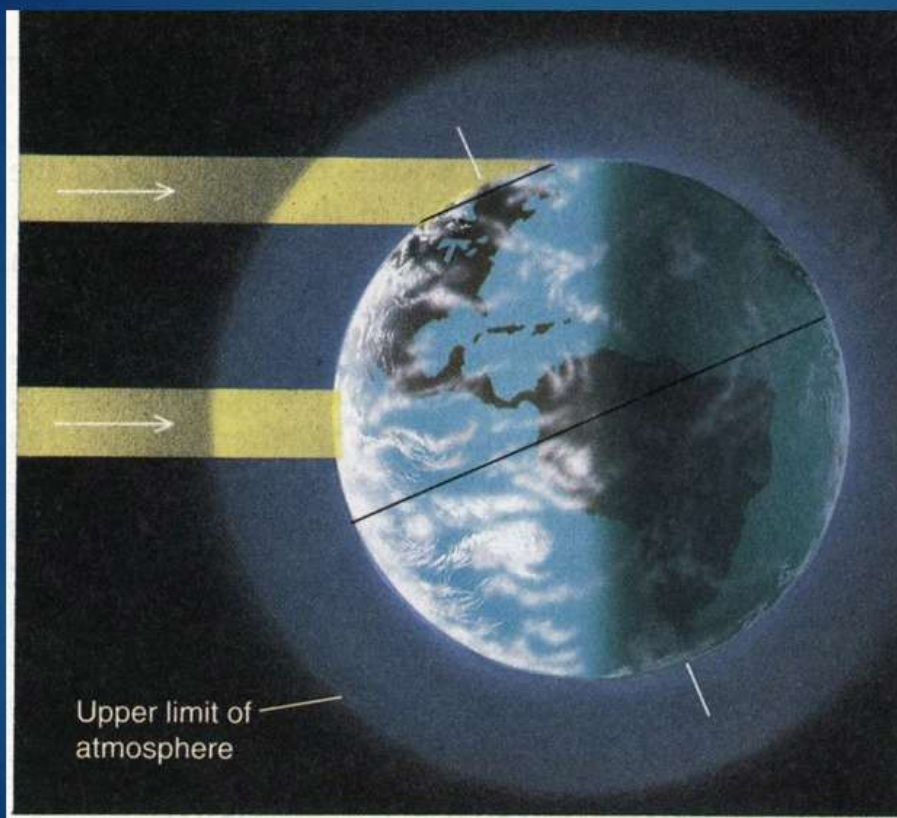
B 太阳高度角越小, 太阳穿过的大气层越厚, 被吸收、散射、反射的能量越多, 太阳辐射被减弱也较多, 到达地面的太阳辐射也就少了。



二、太阳辐射

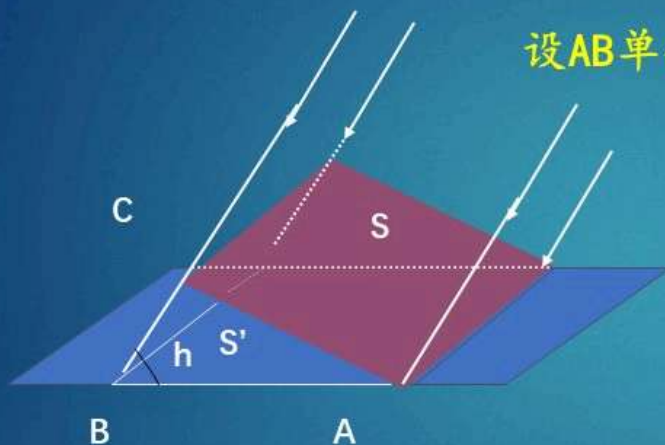
太阳斜射

太阳直射



二、太阳辐射

① h 越小，等量的太阳辐射散布的面积就越大，地表单位面积上所获得的太阳辐射就越小。



设AB单位面积上每分钟所受到的太阳辐射能为 I'

垂直 I

$$\text{则 } I' \cdot S' = I \cdot S$$

$$\text{而 } S/S' = AC/AB = \sin h$$

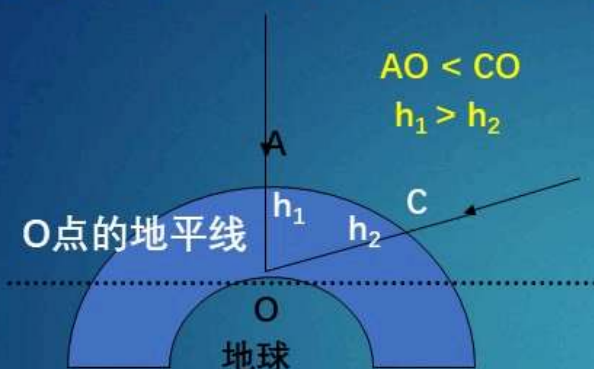
$$\text{所以 } I' = S/S' \cdot I = I \cdot \sin h$$

朗伯（白）特定律

I 一定，地面获得的辐射量大小 I' 与 h 有关。

二、太阳辐射

② h 越小，太阳辐射穿过的大气层越厚



太阳辐射被减弱也较多（吸收、反射、散射等），到达地面的直接辐射就较少。

一个大气质量：地面为标准气压（1013 hPa）时，太阳光垂直投射到地面所经路程中，单位截面积的空气柱的质量。

h 不同，大气质量数不同；大气质量数随 h 减小而增大。

二、太阳辐射

✓ 因太阳高度角和方位引申的另一个因素—大气质量数(m)

✿ 定义

太阳光通过大气路径的长度与大气铅直厚度之比。

✿ m随h的变化

$$m = \frac{\int_0^{\infty} \rho dl}{\int_0^{\infty} \rho dz}$$

在各太阳高度时的大气质量

表 2-2 不同太阳高度时的相对大气质量

太阳高度角	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°	7°	5°	3°	1°	0
大气相对质量	1	1.02	1.06	1.15	1.3	1.55	2	2.9	5.6	7.77	10.4	15.36	26.96	35.4

大气质量m随太阳高度的增高而减小，当太阳高度低时，m值的增大特别迅速。

二、太阳辐射

(2) 大气透明度

大气干净的程度。

它取决于大气中所含水汽、水汽凝结物和尘粒杂质的多少。这些物质越多，大气透明度越差。如西北的沙尘暴遮天蔽日，飞沙走石，白天尚需电灯透明度低，而大雨大雪后的天空是澄净的大气透明度高。

大气透明度可以用透明系数来表示 (p)

$$P = \frac{I}{I_0}$$

I 为到达地面的太阳辐射强度
 I_0 为太阳位于天顶时的大气上界的辐射强度

二、太阳辐射

实质上 p 表示太阳辐射穿过大气后的削弱程度:

若 $p=0.8$ 就表示削弱了20%，若 $p=1$ 则大气透明度为最大。

综合考虑太阳高度角和大气透明度，可用布格公式表示

$$I = I_0 P^m \quad \text{大气质量数}(m)$$

- P 决定于大气中所含水汽、水汽凝结物和尘粒杂质的多少；
- 多，大气透明度差， P 小，太阳辐射被减弱得多，到达地面的太阳辐射相应减少。

到达地面的太阳辐射的多少，最主要是受到太阳高度角的影响。

二、太阳辐射

2、散射辐射的影响因素：太阳高度角、大气透明度

- 天空散射辐射就是大气对空中的太阳直接辐射进行散射及反射而产生的。
- h 大，到达近地面的直接辐射增强，散射辐射也相应增强； h 小，弱。（与直接辐射同向）
- 大气透明度，不好，参与散射作用的质点增多，散射辐射增强；好，减弱。（与直接辐射反向）
- 云：能强烈地增大散射辐射。
- 日、年变化，也主要决定于 h 的变化，一日内正午前后最强，一年内夏季最强。

太阳高度角 (h)

大	散射辐射强
小	散射辐射弱

大气透明度 (p)

大	散射辐射弱
小	散射辐射强

- 太阳的颜色:

日出日落由于太阳光斜射到地面，光波通过地球的大气层较厚，波长较短的青光和蓝光多被吸收，（或者是短波的青光散射减弱），波长较长的低温红光和黄光穿过大气层较多，故日出日落时刻太阳呈现黄红色。

日出



日落



2、散射辐射的影响因素和时空分布

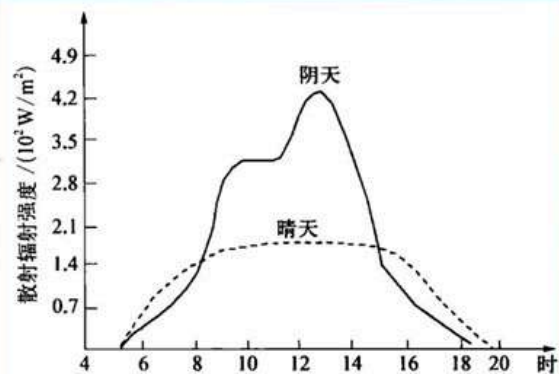


图 2-13 重庆散射辐射的日变化

表 2-4 不同纬度散射辐射月总量的年变化

(单位: MJ/m²)

月份 地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年总量
巴甫洛夫斯克	27	60	140	183	245	247	235	180	138	64	25	15	1559
塔什干	99	112	158	176	185	155	134	123	113	113	91	78	1537
北 京	110	127	187	242	287	273	260	230	171	145	113	99	2244
上 海	121	131	178	217	237	245	229	222	212	160	124	114	2190
广 州	156	154	191	221	285	256	247	232	219	187	147	152	2447

☐ 太阳高度角

☐ 纬度

☐ 云

☐ 云

二、太阳辐射

3、太阳总辐射 强度及其影响因素

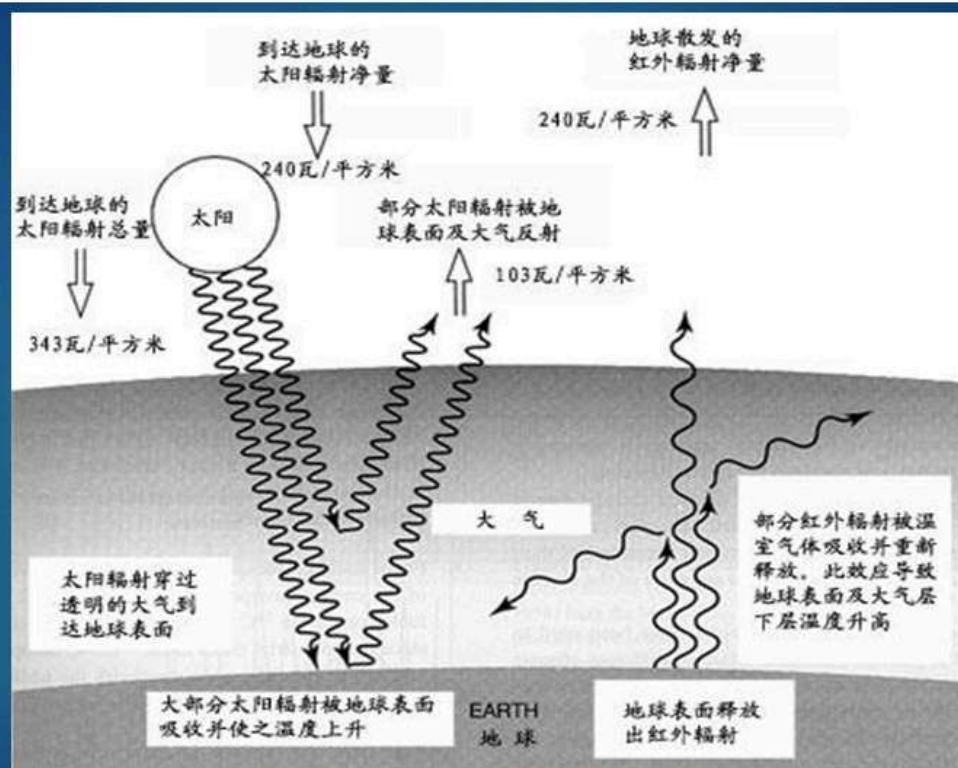
太阳总辐射强度：到达地面的太阳总辐射强度是太阳直接辐射强度和天空散射辐射强度的总和。

$$Q = S' + D$$

影响因子

- ✧ 太阳高度角(h) 太阳总辐射与太阳高度呈正相关关系。
- ✧ 大气透明度(P) 大气透明度差，到达地面的太阳直接辐射减少，故太阳总辐射减少。
- ✧ 大气质量(m) 大气质量m愈大，到达地面的太阳总辐射愈少。
- ✧ 纬度 纬度愈高，太阳总辐射愈低。
- ✧ 海拔 海拔愈高，地面接受的太阳总辐射愈强。
- ✧ 坡度坡向 北半球北回归线(23.5° N)以北地区，纬度愈高，愈是表现出南坡向阳、北坡背阴，冬季比夏季显著。
- ✧ 云 一般云愈厚，愈多，太阳直接辐射愈弱，散射辐射的比例增大。

三、地面和大气辐射



太阳辐射虽然是地球上的主要能源，下垫面是大气的直接热源。

三、地面和大气辐射

(1) 地面和大气的辐射的概念

- ✓ 地面辐射是指由地面发射的指向大气的长波辐射。
 - 它大部分被大气所吸收，只有一小部分直达宇宙空间。
- ✓ 大气辐射是指大气发射的长波辐射。
 - 它一部分向下到达地面，一部分被周围的大气吸收，只有小部分到达宇宙空间。

表示方法：地面和大气都按其本身的温度向外放出辐射能。根据斯蒂芬-波耳兹曼定律：

$$E_g = \delta \sigma T^4 \quad E_a = \delta' \sigma T^4$$

当地面温度为15°C，以 $\delta = 0.9$ ， σ 为常数，得出地面的辐射强度为：

$$E_g = 0.9 \times 5.67 \times 10^{-8} \times (288)^4 = 346.7 \text{ W/m}^2$$

三、地面和大气辐射

根据维恩定律，当地面温度为15°C，可算得地面最强辐射的波长：

$$\Lambda_m = C/T = 2896/288 \approx 10 \mu\text{m}$$

地面最强的辐射能位于波长10 μm左右的光谱范围内。

地气系统热辐射中95%以上的能量集中在3—120 μm的波长范围

（红外辐射），所以把地面和大气的辐射称为长波辐射。

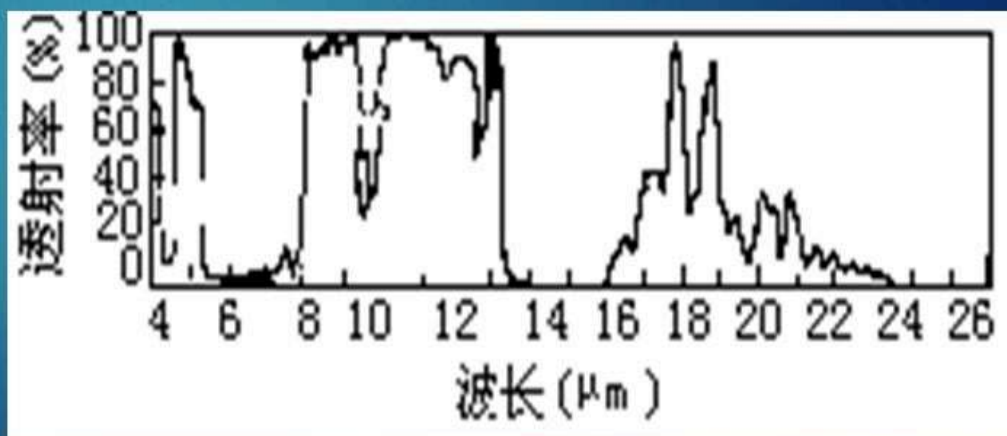
三、地面和大气辐射

(2) 大气对长波辐射的吸收

- ▶ 大气对长波辐射的吸收非常强烈。
- ▶ 大气中对长波辐射的吸收起重要作用的成分有：水汽、液态水、二氧化碳和臭氧等。它们对长波辐射的吸收具有选择性。

大气窗口：

大气在整个长波段，除8-12 μm 一段外，其余的透射率近于零，即吸收率为1。8-12 μm 处吸收率最小，透明度最大，称为“大气窗口”。



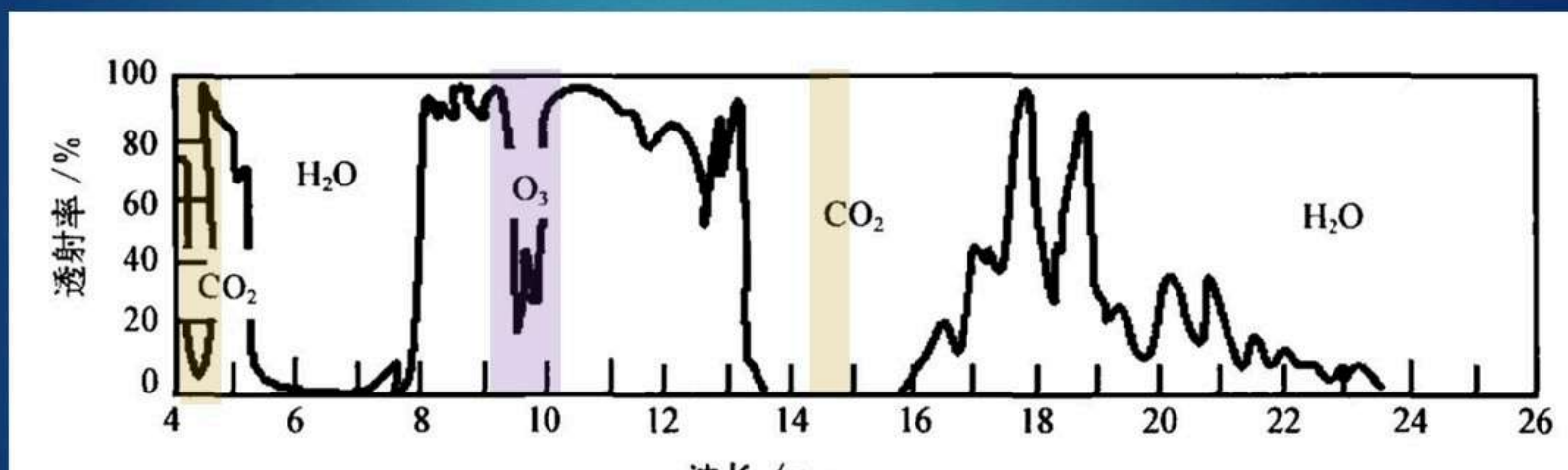
三、地面和大气辐射



大气天窗的存在，有利于从气象卫星上接收红外波段云层信息。

三、地面和大气辐射

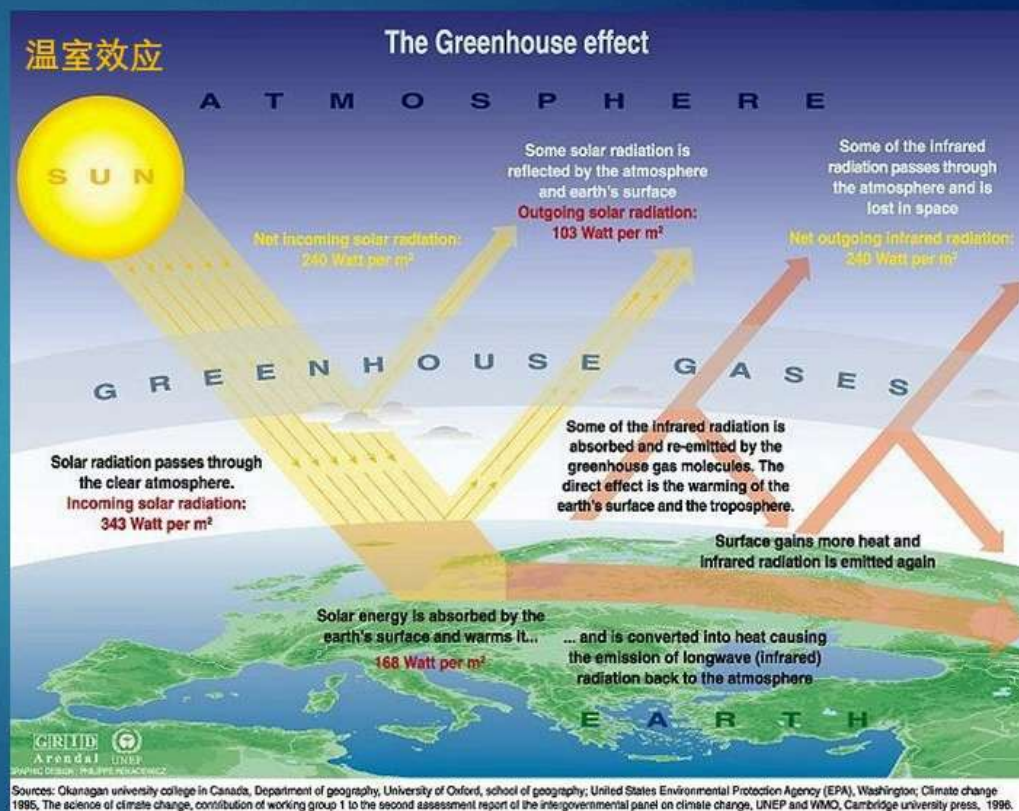
- ▶ 臭氧：9.6 μm 附近有一狭窄的臭氧吸收带。
- ▶ 水汽：对长波辐射的吸收最为显著，除8—12 μm 波段的辐射外，其它波段都能吸收。
- ▶ 二氧化碳：有两个主要的吸收带。中心分别位于4.3 μm 和14.7 μm 。



三、地面和大气辐射

(3) 大气中长波辐射的特点

1. 地面和大气辐射是漫射辐射。
2. 长波辐射在大气中的传播时，不仅要考虑大气对长波辐射的吸收，而且还要考虑大气本身的长波辐射。
3. 长波辐射在大气中传播时，可以不考虑散射作用。



三、地面和大气辐射

(4) 大气逆辐射和地面有效辐射

■ 大气逆辐射

大气吸收地面长波辐射的同时，又以辐射的方式向外放射能量。大气这种向外放射能量的方式，称为**大气辐射**。

大气辐射中向下指向地面的那一部分，刚好和地面辐射的方向相反，称为**大气逆辐射**。

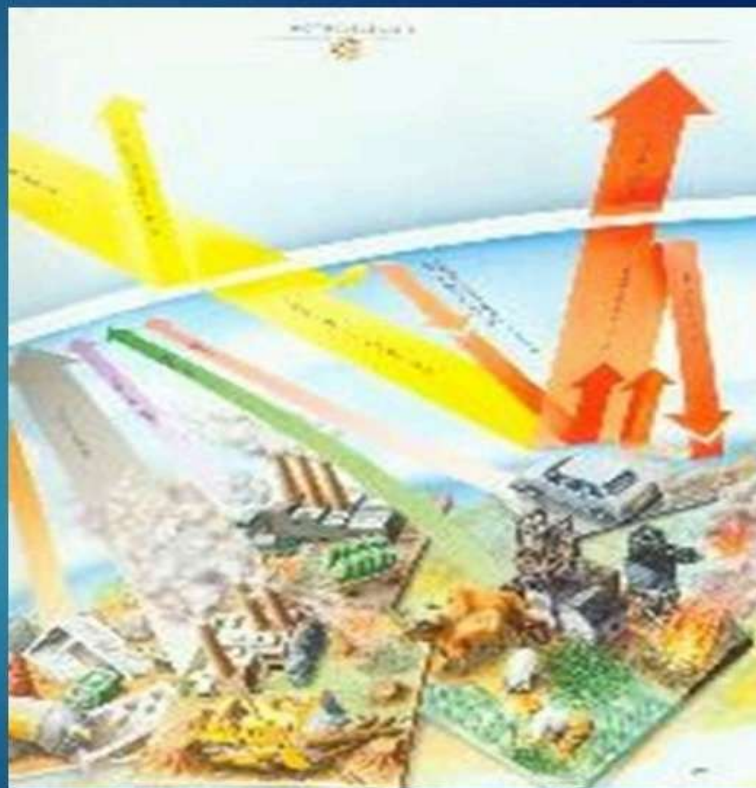
大气逆辐射是地面获得热量的重要来源。

■ 地面有效辐射

地面有效辐射是地面放射的辐射与地面吸收的大气逆辐射之间的差值。

$$F_0 = E_g - \delta E_a$$

通常地面辐射要比大气逆辐射强，地面有效辐射为正值。只有在近地层有很强的逆温及空气湿度很大的情况下，有效辐射可能为负值。



三、地面和大气辐射

■ 地面有效辐射

地面有效辐射的影响因子有：地面温度，空气温度，空气湿度和云况。

地面有效辐射日变化具有温度日变化相似，中午12—14时达最大，清晨达到最小。

有效辐射的年变化也与气温的年变化相似，夏季最大，冬季最小。

三、地面和大气辐射

(5) 温室效应 (Greenhouse effect) : 大气对太阳短波辐射吸收很少, 因而大部分太阳辐射可以到达地面而被地面吸收, 但大气却能强烈吸收地面放射的长波辐射, 同时又向周围空气和地面放射长波辐射, 所以有使地面和空气增温的效应。大气通过对辐射的选择吸收而防止地表热能耗散的效应。因其作用类似于栽培农作物的温室, 故又名“花房效应”。



三、地面和大气辐射

温室效应的危害：

- 全球气候变暖
- 海平面上升、冰川消退
- 气候异常、极端天气事件增多
- 土地干旱、沙漠化面积增加
- 影响农业生产活动
- 生态系统失衡、传染病流行



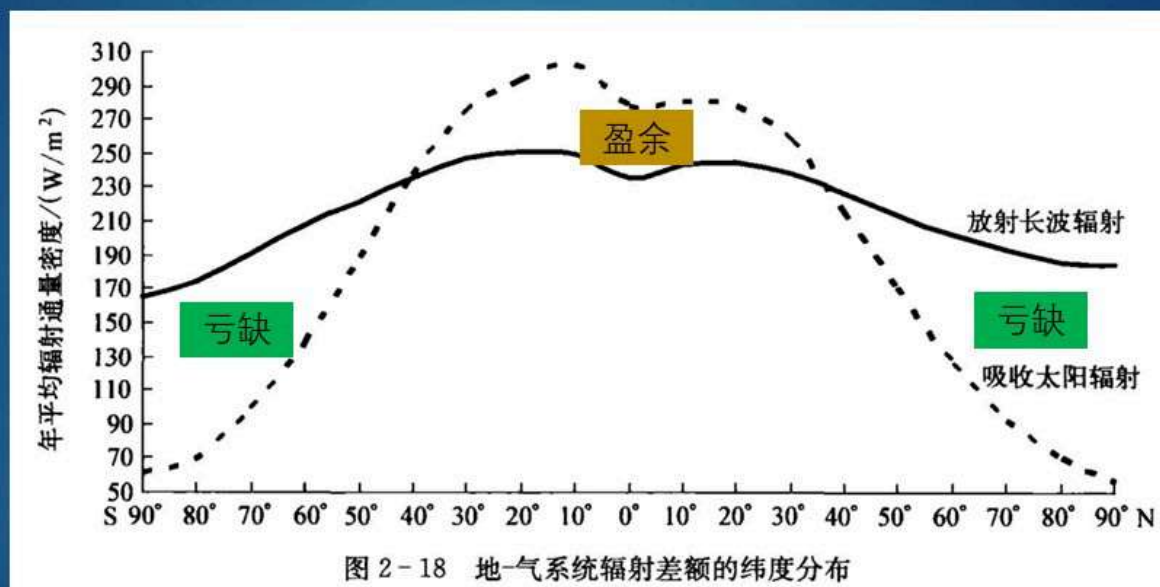
多选题 1分

下面说法错误的是（）

- ☐ A 太阳常数是一个恒定不变的数值。
- ☒ B 根据维恩位移定律，物体的温度越高，其辐射能力最强的波长就越长。
- ☐ C 在对流层中，气温总是随着高度的增加而降低。
- ☐ D “大气窗口”是指大气对太阳短波辐射完全透明的波段。

四、地-气系统辐射差额

$$R_s = (S + D)(1 - r) + q_a - F_{\infty}$$



四、大气的增温和冷却

一、地面增温与冷却的差异

二、大气的增温与冷却

(一) 增温冷却方式

(二) 干绝热与湿绝热

1、干绝热

2、湿绝热

3、干、湿绝热的比较

三、大气稳定度

四、大气的增温和冷却

■ 海陆的增温和冷却的差异

大气的热能主要来自地表，而地表情况有很大的差别。不同的地情况对大气的增温和冷却有不同的影响。海洋和陆地、山和深谷、原和平原、林地和草地、湿区和干区等对大气的增温和冷却有不同的影响，其中海洋和陆地的差异最大。

四、大气的增温和冷却

► 水体与陆地对太阳辐射的吸收率和反射率不同：

在同样的太阳辐射强度下，海洋所吸收的太阳能多于陆地所吸收的太阳能，这是因为陆地对太阳光的反射率大于水体。就平均状况而论，陆地和水的反射率之差约为10%—20%。换句话说，同样条件下的水体吸收的太阳能比陆地吸收的太阳能多1%—20%。

► 水体和陆地的导热方式不同：

陆地所吸收的太阳能分布在很薄的地表上，而海水所吸收的太阳能分布在较厚的水层中。陆地所获的太阳能主要依靠传导向地下传播，而水还有其它更有效的方式，如波浪、洋流和对流作用。这些作用使得水的热能发生垂直和水平的交换。陆地所得太阳辐射集中于表面一薄层，以致地表急剧增温，这也就加强了陆地和大气之间的显热交换；反之，水体所得太阳辐射分布在较厚的一个层次，以致水温不易增加，也就减弱了水体和大气之间的显热交换。

四、大气的增温和冷却

► 水体与陆地水相变化的差异:

海洋有充分水源供应,以致蒸发量较大,失热较多,这也使得水温不容易升。而且,空气因水分蒸发而有较多的水汽,以致空气本身有较大的吸收热量的能力,也就使得气温不易太低。陆地上的情况则正好相反。

► 水体与陆地比热不同:

岩石和土壤的比热小于水的比热。因此,如果等量热能使一定体积水的温度发生 1°C 的变化,那该热能可使同体积岩石发生 2°C 的变化。

► 由于上述差异,海陆热力过程的特点是互不相同的。大陆受热快,冷却也快,温度升高变化大。而海洋上则温度变化缓慢。如大洋中,年最高及最低气温的出现要比大陆延迟一两个月。

四、大气的增温和冷却

■ 空气的增温和冷却

- ✓ 根据分子运动理论，空气的冷热程度只是一种现象，它实质上是空气内能大小的表现。当空气获得热量时，其内能增加，气温也就升高；反之，空气失去热量时，内能减小，气温也就随之降低。
- ✓ 因此，**空气内能的变化是引起气温变化的根本原因**。根据能量守恒定律，能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，而只能由一种形式转化为另一种形式。

引起空气内能变化的原因

- **非绝热变化**：由于空气与外界有热量交换引起
- **绝热变化**：空气与外界没有热量交换，而是由于外界压力的变化对空气做功，使空气膨胀或者压缩引起

四、大气的增温和冷却

(一) 气温的非绝热变化

■ 空气与外界交换热量有如下几种方式，即传导、辐射、对流、湍流和蒸发凝结（包括升华、凝华）。

■ 传导：就是依靠分子的热运动将能量从一个分子传递给另一分子，从而达到热量平衡的传热方式。空气与地表之间，空气团与空气团之间，当有温度差异时，就会以传导方式交换热量。但是地表和大气都是热的不良导体，所以通过这种方式交换的热量很少，其作用仅在贴地气层中较为明显。

■ 辐射：物体之间依各自温度以辐射方式交换热量的传热方式。不要介质就能进行，任何物体只要温度高于零下273.15℃就能向外界发射辐射能，是太阳能到达地的唯一方式。大气主要依靠吸收地表的长波辐射而增热，同时，地表也吸收大气逆辐射，这样它们之间就通过长波辐射的方式不停地交换热量。空气团之间，也可以通过长波辐射而交换热量。

■ 对流：依靠介质本身的有规律的升降运动而进行的热量传递方式。大气很容易流动，所以对流是大气中热量传输的主要方式之一。当暖而轻的空气上升时，周围冷而重的空气便下来补充，使上下层空气相互混合，并将低层空气的热量向高层大气输送。对流规模大而且有规律。

物 质		热导率 λ [W/(m·℃)]
沙壤土	40%孔隙度	0.30
	饱和	2.20
粘土	40%孔隙度	0.25
	饱和	1.58
泥炭土	80%孔隙度	0.06
	饱和	0.50
空气	10℃静止	0.025
	湍流	125
水	4℃静止	0.57

四、大气的增温和冷却

- **平流**：大规模空气的水平运动称为平流。空气经常发生大规模的水平流动，当冷空气流经暖的区域时，可使流经区域温度下降；反之，当暖空气流经冷的区域时，可使该区域的温度上升。空气的平流运动对缓和地区之间和纬度之间的温度差异有很大作用，是水平方向上传递热量的主要方式。
- **湍流（乱流）**：空气的不规则运动称为湍流，又称乱流。湍流是在空气层相互之间发生摩擦或空气流过粗糙不平的地时产生的。有湍流时，相邻空气团之间发生混合，热量也就得到了交换。湍流是摩擦层中热量交换的重要方式。湍流是一种无规律的涡旋运动。白天较强，夜晚较弱。



图2·18 空气的对流

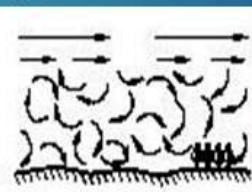


图2·19 空气的湍流

- **蒸发（升华）或凝结（凝华）**：水在蒸发（或冰在升华）时要吸收热量（叫**蒸发潜热**）；水汽在凝结（或凝华）时要放出热量（叫**凝结潜热**）。如果不在原处发生蒸发（升华）或凝结（凝华）现象，会使气块热量得到传送。

例如，从地面蒸发的水汽，在空中发生凝结时，就把地这样，通过水的相态变化把地的热量输送到了上空，使地热量的交换。这种热量交换主要在对流层下半层起作用。

四、大气的增温和冷却

(二) 气温的绝热变化

- 在气象学上，任一气块与外界之间无热量交换，也没有质量交换的状态变化过程，称为绝热过程
 - 空气团在绝热上升过程中，由于外界压力的不断减小，空气团体积膨胀对外界做功，因空气团与外界无热量交换，所以做功所消耗的能量只能由其本身的内能承担，空气团因消耗内能而降温，这种现象称为绝热冷却
 - 空气团在绝热下沉过程中，因为外界压力的不断增大，空气团被压缩体积缩小，外界对气团做功，在绝热条件下，所作的功只能用于增加气团的内能，因而气团温度升温，这种现象称为绝热增温
- 气温绝热变化形式可分为干绝热变化与湿绝热二种。不含水汽的干空气和含有水汽的湿空气二者，在外界压力（气压）变化时，其温度变化值不同。
- 外界压力变化，干空气块（团）内部发生的温度变化称为气温干绝热变化。
 - 外界压力变化，含有水汽的湿空气块（团）内部发生的温度变化称为气温湿绝热变化。

四、大气的增温和冷却

1. 绝热过程与泊松方程

能量守恒定律应用在热力学系统中时，就表现为热力学第一定律。

热力学第一定律指出：对某一热力学系统输入的热能应该等于该系统内能的变化与该系统所作功的和，即：

$$dQ = dE + dW$$

下式是气象学中热力学第一定律的常用形式，它说明外部对大气所加的热量会引起大气温度和压力的变化。因此，大气受热时，若大气的压力保持不变，则大气的温度要上升；若温度保持不变，则气压要降低。在气象上，气压的变化比体积的变化更容易测量，所以其应用最广。

$$dQ = C_P dT - RT \frac{dP}{P}$$

式中， dQ 为单位质量空气由于辐射、湍流等引起的热量变化； C_P 是空气的定压比热，对于单位质量的干空气，实测 $C_P = 1.005 \text{ J}/(\text{g} \cdot \text{K})$ ； R 为比气体常数，对于干空气来说，比气体常数 $R_d = 0.287 \text{ J}/(\text{g} \cdot \text{K})$ 。

四、大气的增温和冷却

2. 干绝热直减率和湿绝热直减率

(1) 干空气块(团)或未饱和湿空气块(团), 在作垂直运动时, 气块内部既没有发生水的相变, 又没有与外界进行热量交换, 这个过程称为干绝热过程。在升运动中气块温度单位距离的变化率称为干绝热直减率(γ_d):

$$\gamma_d = -\left(\frac{dT_i}{dZ_i}\right)_d = \frac{g}{C_p} \approx 0.98K/100m$$

实际工作中取 $\gamma_d=1\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{m}$, 这就是说, 在干绝热过程中, 气块每上升100m, 温度约下降1 $^{\circ}\text{C}$ 。

必须注意: γ_d 与 γ (气温直减率) 的含义是完全不同的。 γ_d 是干空气在绝热上升过程中气块本身的降温率, 它近似于常数; 而 γ 是表示周围大气的温度高度的分布情况。说明在干空气的气块绝热上升时, 因周围气压降低, 空气膨胀, 这就要内能迫使气块温度下降, 降温率为9.8 $^{\circ}\text{C}/100\text{m}$ 。

四、大气的增温和冷却

(2) 饱和状态的湿空气，在作绝热升运动时，既有内能的变化，又有水相变化的过程，称为湿绝热过程。这种气块的温度随高度的变化率称为湿绝热直减率 (γ_m)。

湿绝热过程中，气块在作绝热上升时，一方气块因对外做功消耗内能，使气块温度降低；同时又因绝热冷却作用，使气块中部分水汽凝结放出潜热，对气块有增温作用。缓和了气块上升的绝热冷却作用。

气块下绝增温时，气块中水分蒸发，消耗潜热，减少了气块下的绝热增温。因此，湿绝热减温率总是小于干绝热减温率。

四、大气的增温和冷却

类似于求干绝热直减率 γ_d 的推导，湿绝直减率 γ_m 的表达式可写成：

$$\gamma_m = - \left(\frac{dT_i}{dZ} \right)_m = \gamma_d + \frac{L}{C_p} \cdot \frac{dq_s}{dZ}$$

γ_m 不是常数，随温度升高和气压减小而减小。和空气每上升同样的高度，在温度高时比温度低时能释放出更多的潜热。因此，在气压一定的条件下，湿时空气湿绝热直减率比低温时小一些。

平均而言：一般在大气下层 $\gamma_m \approx 0.4 \text{ } ^\circ\text{C}/100\text{m}$ ；在对流层中层约 $0.6\text{--}0.7 \text{ } ^\circ\text{C}/100\text{m}$ ；在对流层上层，因水汽很少，与干绝热减温率几乎相同。

3. 位温和假相当位温

空气块在干绝热过程中，其温度是变化的，同一气块处于不同的气压（高度）时，其温度值常常是不同的，这就给处在不同高度上的两气块进行热状态的比较带来一定困难。

为此，假设把气块都按绝热过程移到同一高度（或等压面上），就可以进行比较了。把各层中的气块循着干绝热的程序订正到一个标准度：1000 hPa处，这时所具有的温度称为位温（ θ ）；或气块从原有的压强和温度出发，绝热膨胀或压缩到标准压强（1000hpa）时所具有的温度。

四、大气的增温和冷却

$$\theta = T \left(\frac{1000}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}} = T \left(\frac{1000}{P} \right)^{0.286}$$

式中， T 、 P 分别为干绝热过程起始时刻的温度和气压。从上式可以看出，位温 θ 是温度 T 和气压 P 的函数。在气象学中，一般常用的热力图表以温度 T 为横坐标，以压力对数 $\ln P$ 为纵坐标，称为温度对数压力图解。

气块在循干绝热上升时，其位温是恒定不变的。这是位温的重要性质。

位温只是把气块的气压、温度考虑进去的特征量，并且只有在干绝热过程中才具有保守性。在湿绝热过程中，由于有潜热的释放或消耗，位温是变化的。

——假相当位温

四、大气的增温和冷却

$$\theta = T \left(\frac{1000}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}} = T \left(\frac{1000}{P} \right)^{0.286}$$

假绝热过程——假设气块中的水汽一经凝结，其凝结物便脱离原上升的气块而降落，而把凝结时释放出的潜热留在气块中来加热气团。

$$\theta_{se} = \theta + \frac{Lq}{C_p}$$

q表示气块在1000 hPa处，1g湿空气所含的水汽量。

四、大气的增温和冷却

3. 个别变化、平流变化和局地变化

个别变化：单位时间内个别空气质点温度的变化，即空气块在运行过程中温度随时间的绝热变化和非绝热变化。

局地变化：某一固定地点空气温度随时间的变化。

例如，气象站在不同时间观测的的某一固定地点的温度变化。

平流变化：由于空气的移动造成的某地温度的变化。

冷平流、暖平流

单选题 1分

在相同太阳辐射条件下，下列哪种下垫面的温度日较差最小？
()

- A 沙漠
- B 草原
- C 森林
- D 海洋

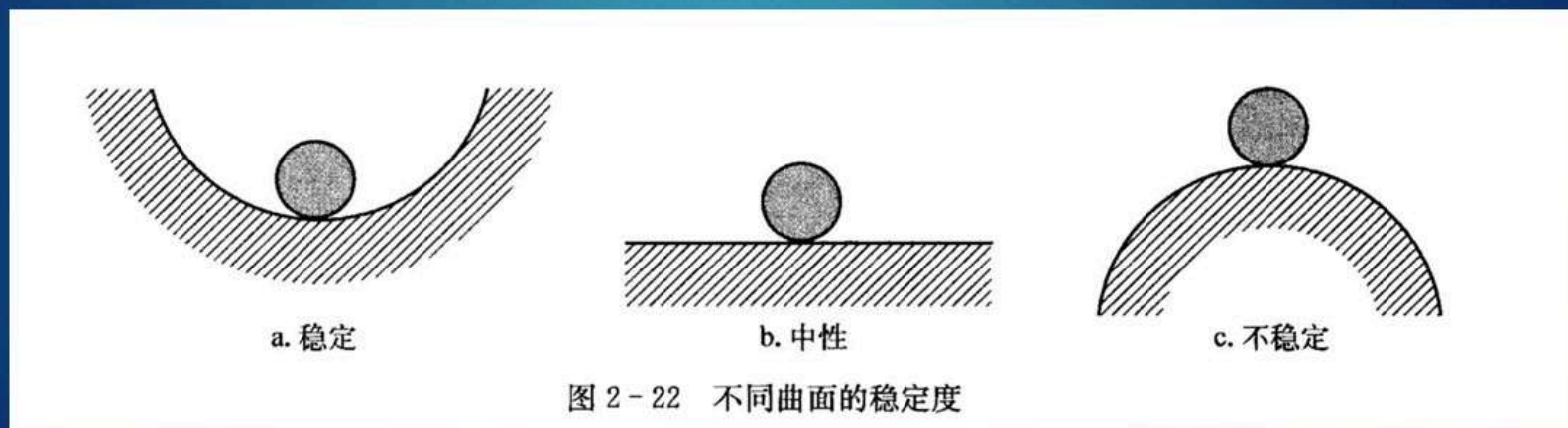
四、大气的增温和冷却

大气稳定度

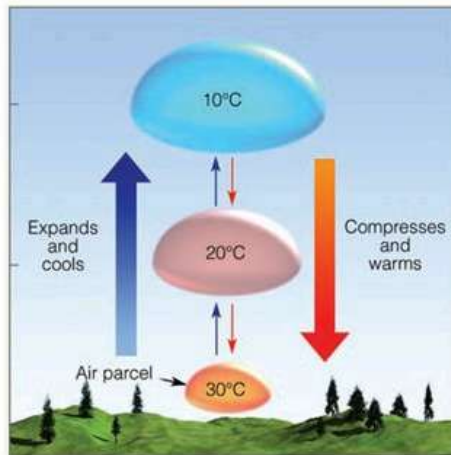
(1) 大气（静力）稳定度的概念

大气稳定度是指处在静力平衡状态中的大气，空气因受外力因子的扰动后，大气层结（温度和湿度的垂直分布）有使其返回或远离原平衡位置的趋势和程度。

大气稳定度表示在大气层中的个别空气块是否安于原在的层次，是否易于发生垂直运动，即是否易于发生对流。



绝热温度直减率(ALR)



热量与高度所对应的能量的交换

$$\Delta S = c_p \Delta T + g \Delta z$$

静态能
变化

焓的
变化

势能
变化

干绝热直减率(DALR)

$$0 = c_p \Delta T + g \Delta z$$

Adiabatic Process 绝热过程

$$c_p \Delta T = -g \Delta z$$

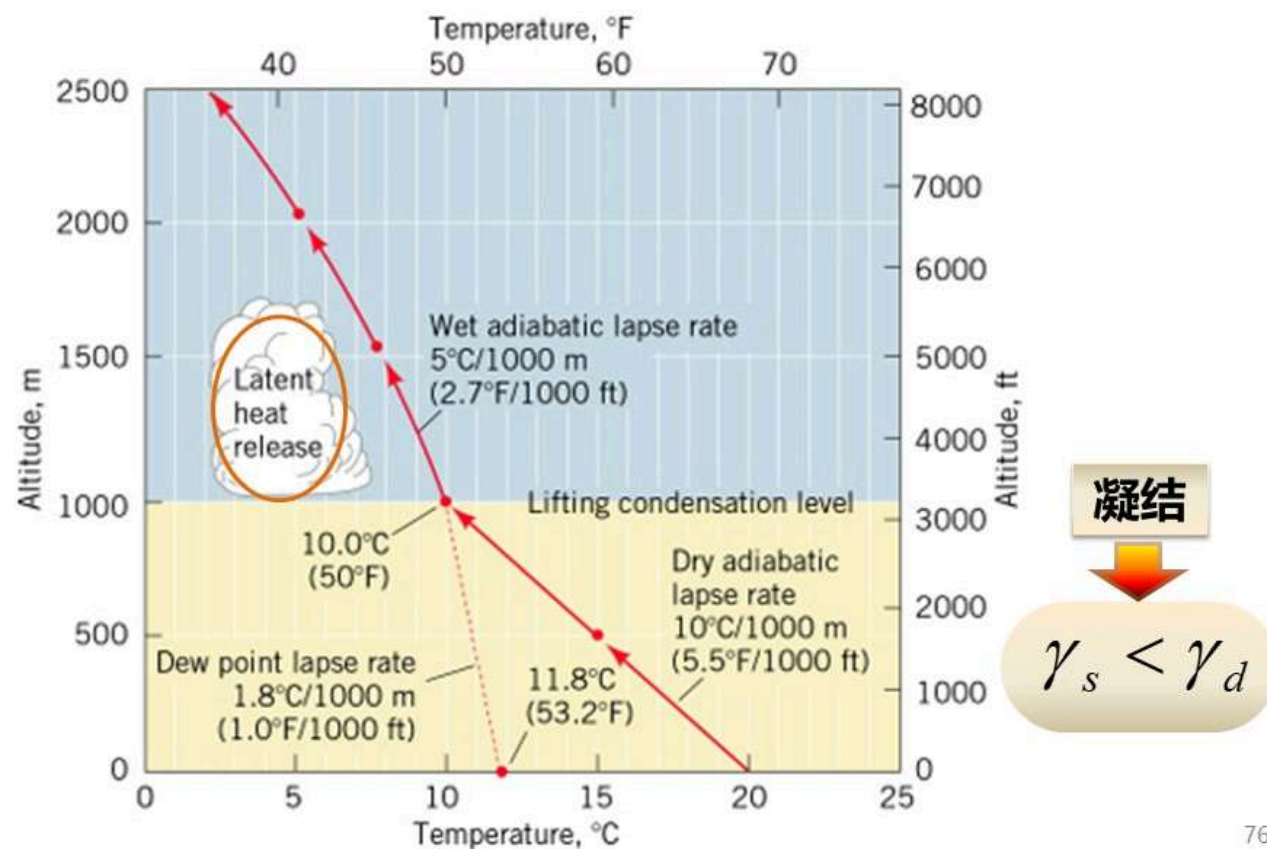
$$\gamma_d = -\frac{dT}{dz} = \frac{g}{c_p} = \frac{9.8 \text{ ms}^{-2}}{1004 \text{ JK}^{-1} \text{ kg}^{-1}} \approx 10 \text{ K km}^{-1}$$

常数

Dry Adiabatic Lapse Rate (DALR) 干绝热直减率 γ_d

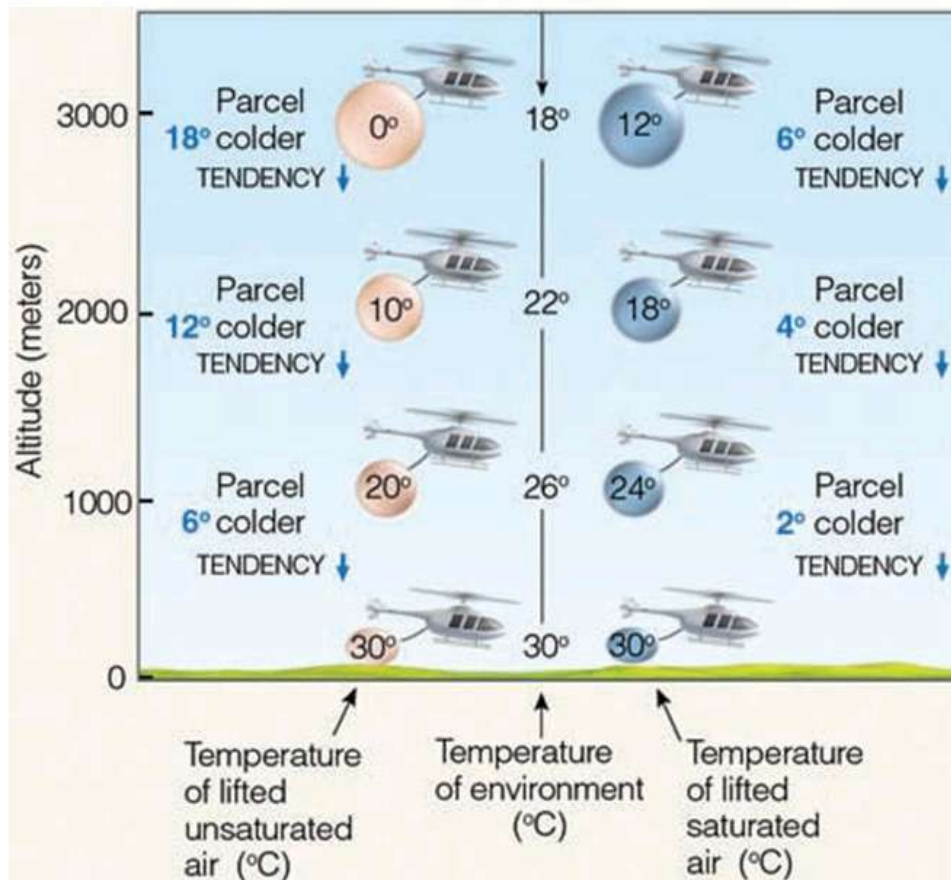
75

湿绝热直减率(SALR)



76

大气稳定度的分类



Assume 假设

$ELR = 4 \text{ K/km}$

$DALR = 10 \text{ K/km}$

$SALR = 6 \text{ K/km}$

$ELR < SALR < DALR$

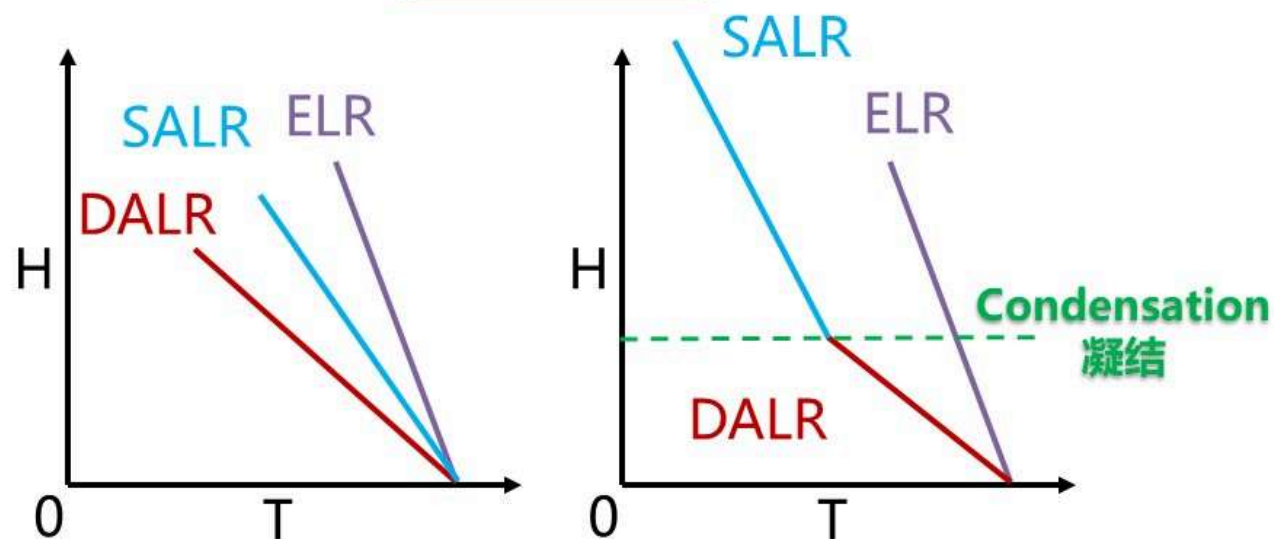
干湿气团均
有下降趋势

绝对稳定

77

大气稳定度的分类

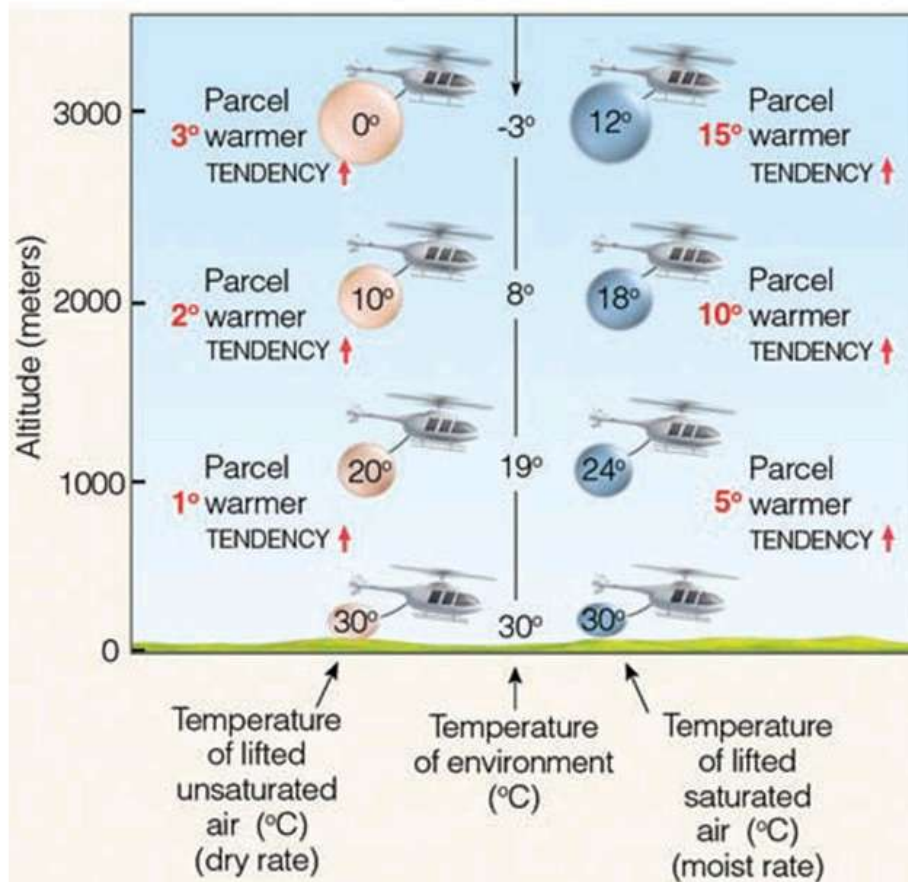
绝对稳定



$ELR < SALR < DALR$

78

大气稳定度的分类



Assume 假设

$ELR = 11 \text{ K/km}$

$DALR = 10 \text{ K/km}$

$SALR = 6 \text{ K/km}$

$SALR < DALR < ELR$

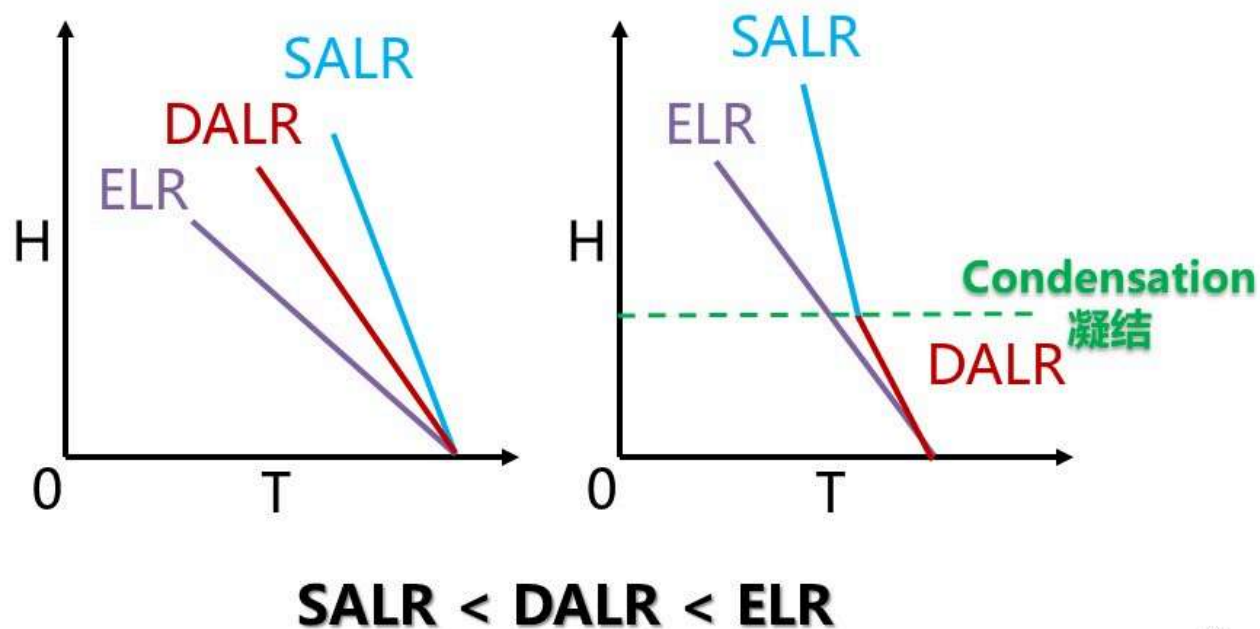
干湿气团均有上升趋势

绝对不稳定

79

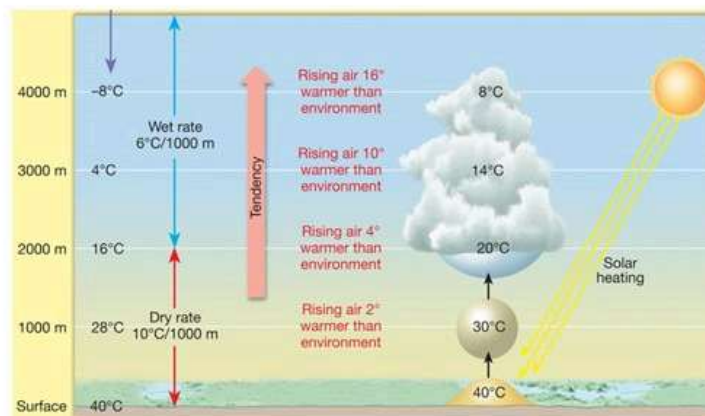
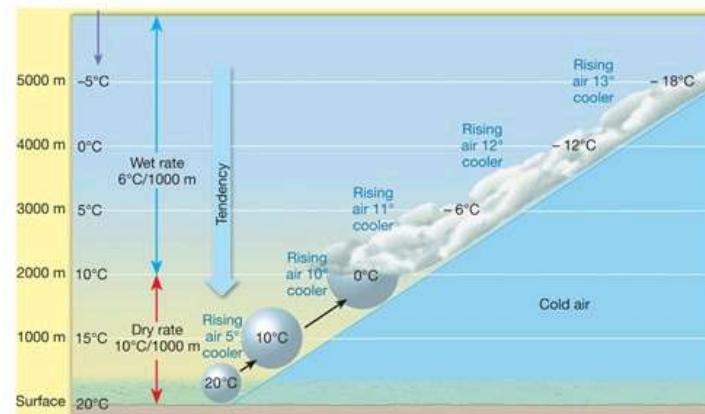
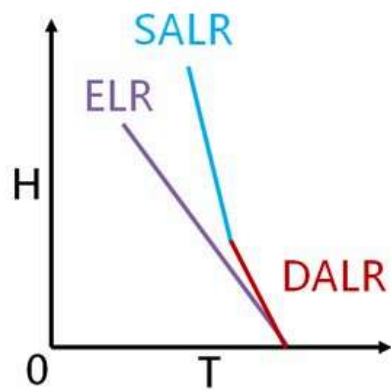
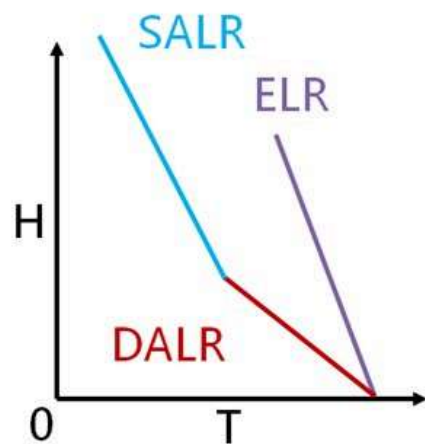
大气稳定度的分类

绝对不稳定

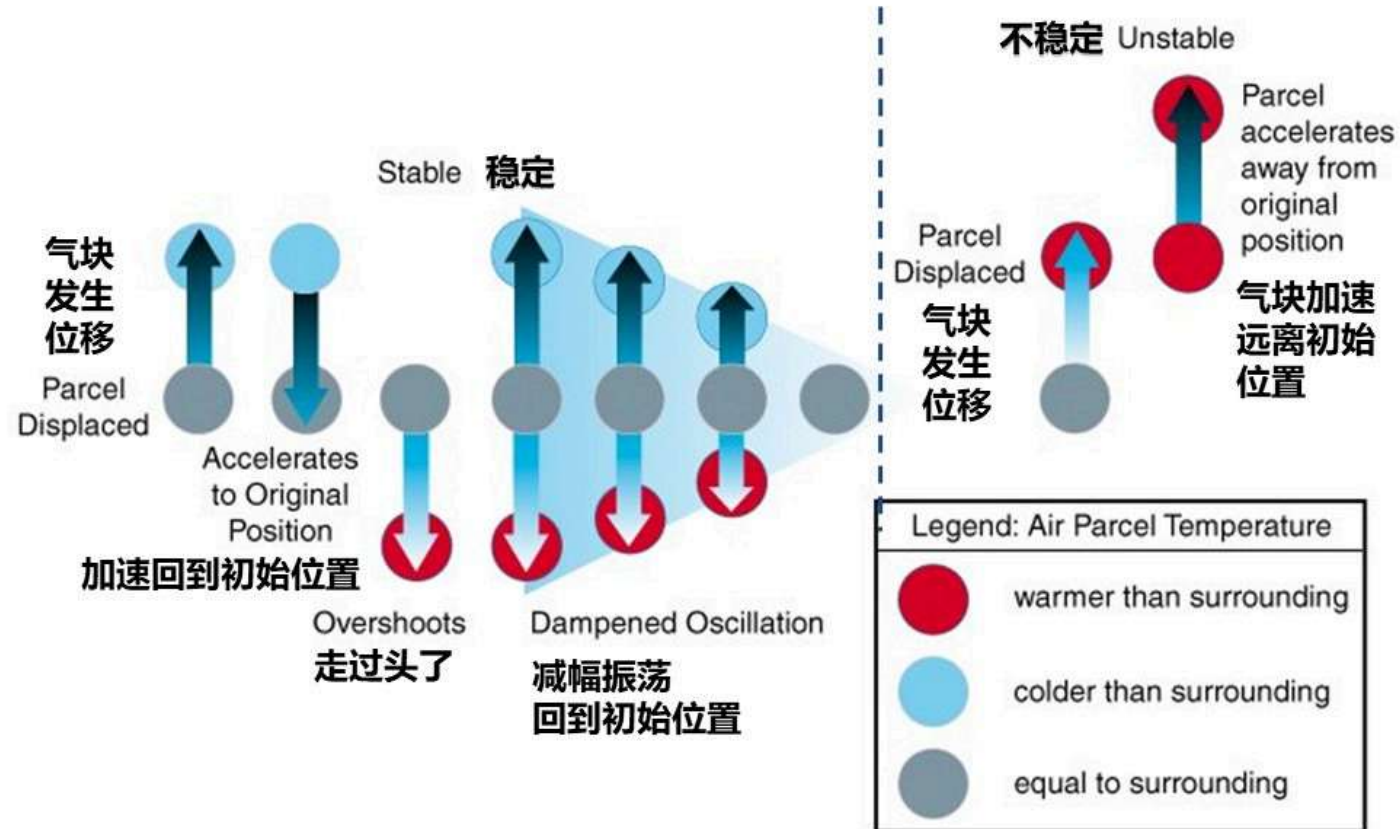


80

大气稳定度的分类



大气稳定度的分类

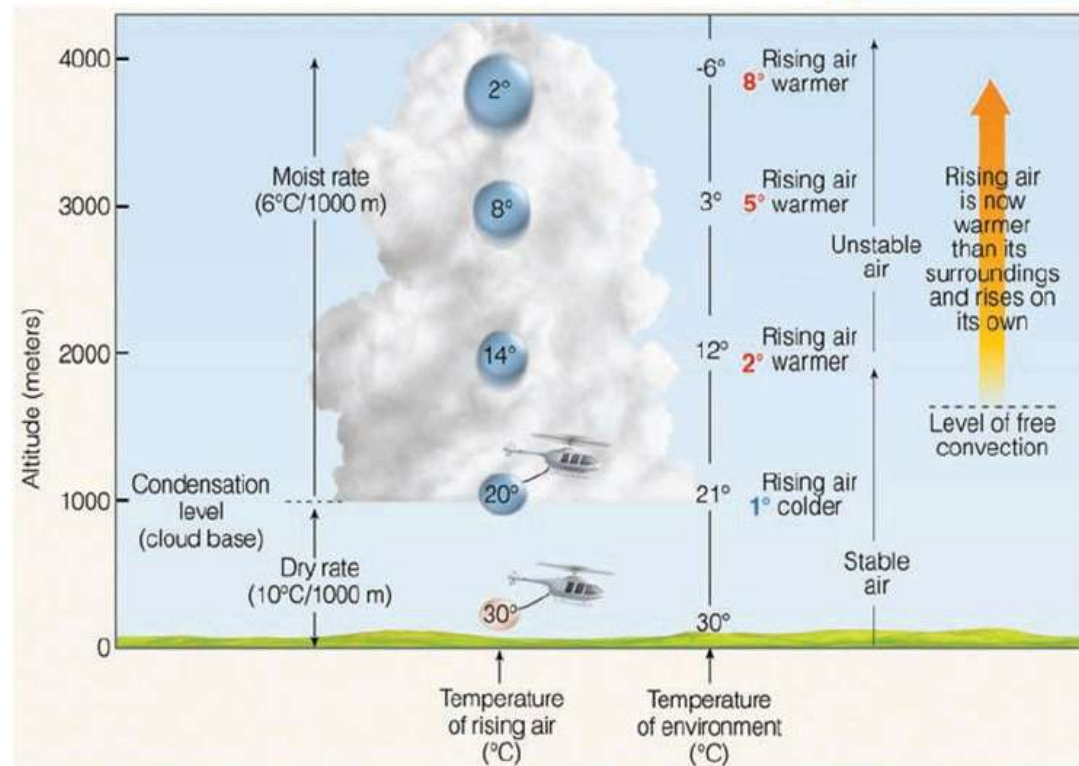


82

大气稳定度的分类

- 假设 $ELR = 9\text{ K/km}$ $SALR < ELR < DALR$

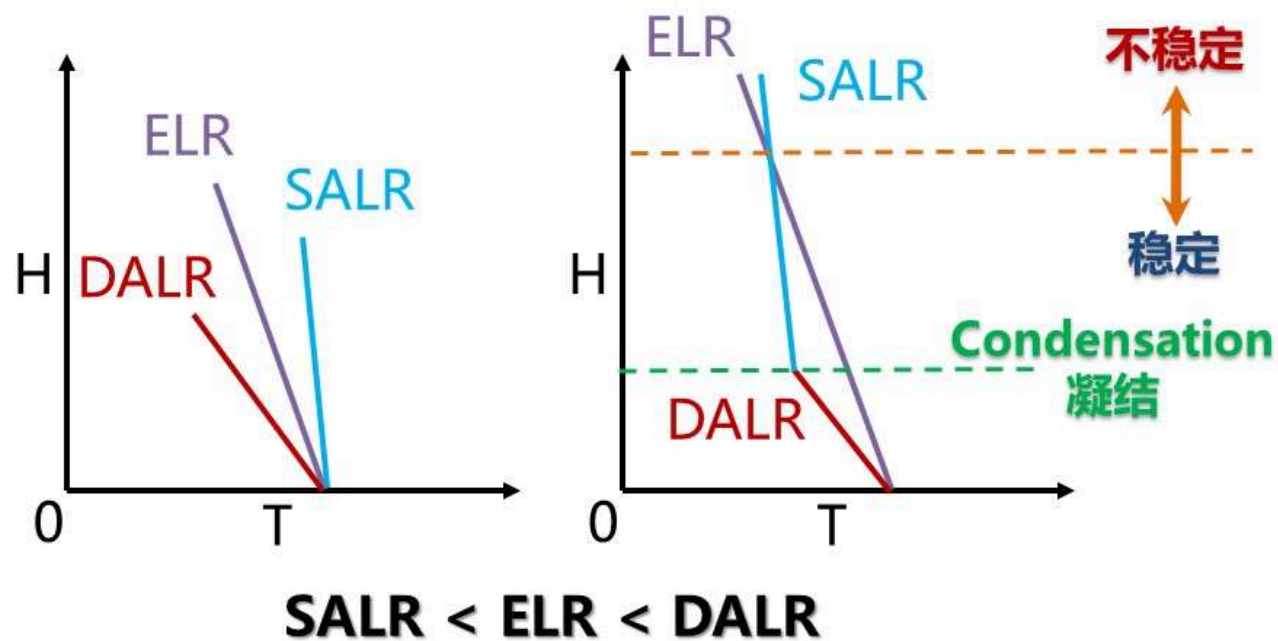
条件性不稳定



83

大气稳定度的分类

条件性不稳定



84

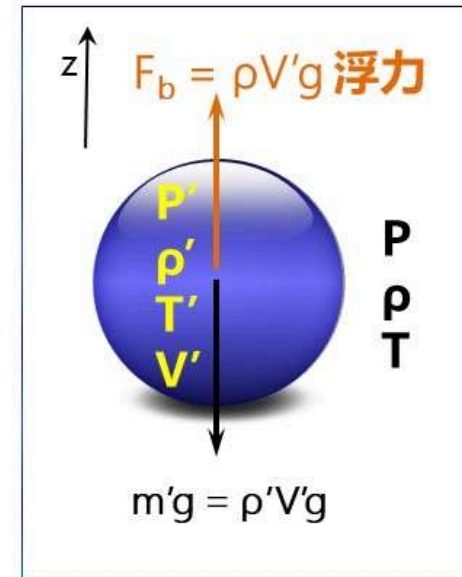
大气稳定度的判定

- 气团垂直方向运动速度

$$w = \frac{dz}{dt}$$

- 气团垂直方向加速度

$$a = \frac{dw}{dt} = \frac{F}{m} = \frac{F_b - G}{m} = \frac{\rho V'g - \rho' V'g}{\rho' V'} = g \frac{\rho - \rho'}{\rho'}$$



85

大气稳定度的判定

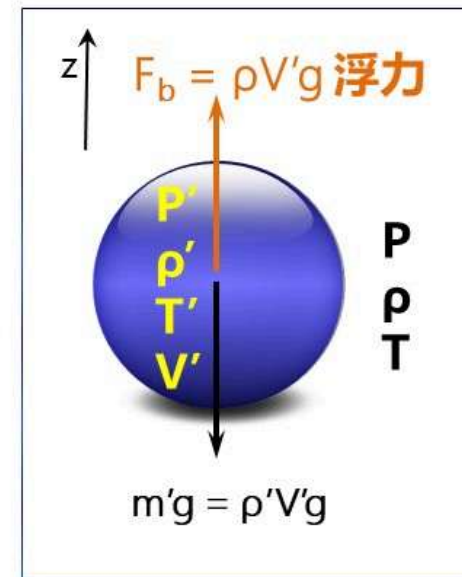
- 大气状态方程

$$PV = nRT \Rightarrow \rho = \frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$$

$$\rho = \frac{P}{RT} \quad \rho' = \frac{P'}{RT'}$$

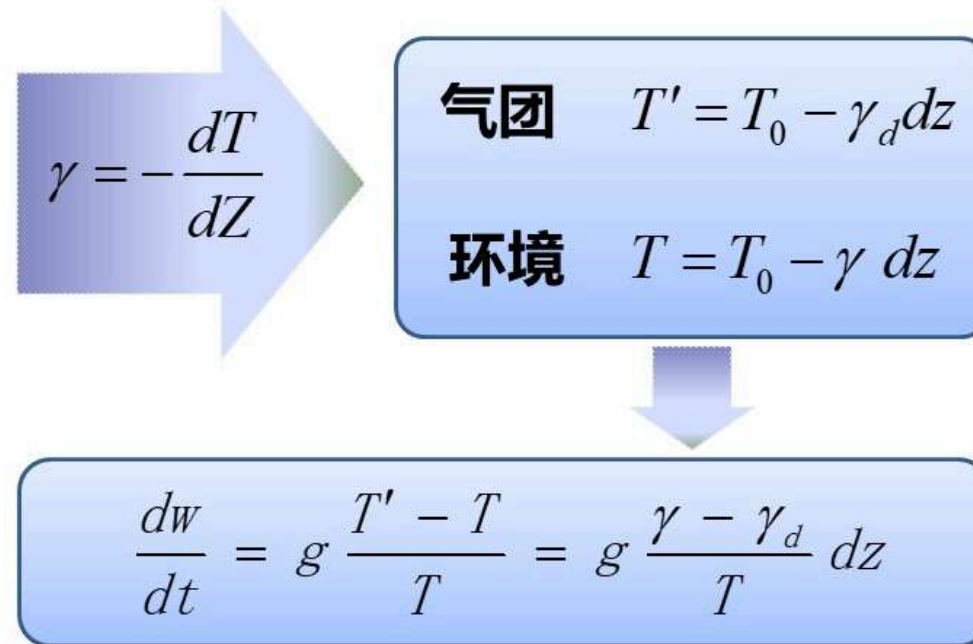
- 准静态过程 $P = P'$

$$\frac{dw}{dt} = g \frac{\rho - \rho'}{\rho'} = g \frac{T' - T}{T}$$



大气稳定度的判定

- 假设气团和周围环境空气具有相同初始温度 T_0



87

大气稳定度的判定

$$\frac{dw}{dt} = g \frac{\rho - \rho'}{\rho'} = g \frac{T' - T}{T} = g \frac{\gamma - \gamma_d}{T} dz$$

$$\rho > \rho', T' > T, \gamma > \gamma_d \Rightarrow \frac{dw}{dt} > 0 \text{ 不稳定}$$

$$\rho < \rho', T' < T, \gamma < \gamma_d \Rightarrow \frac{dw}{dt} < 0 \text{ 稳 定}$$

$$\rho = \rho', T' = T, \gamma = \gamma_d \Rightarrow \frac{dw}{dt} = 0 \text{ 中 性}$$

四、大气的增温和冷却

➤ 对于饱和湿空气，用 $(\gamma - \gamma_m)$ 判别：

$$a = g \frac{\gamma - \gamma_m}{T} \Delta Z$$

当 $\gamma < \gamma_m$ 时，层结稳定；
当 $\gamma > \gamma_m$ 时，层结不稳定；
当 $\gamma = \gamma_m$ 时，层结中性。

➤ 综合判定方法

$\gamma < \gamma_m$ 绝对稳定；
 $\gamma_m < \gamma < \gamma_d$ 对于干空气稳定，湿空气不稳定，条件性不稳定；
 $\gamma > \gamma_d$ 绝对不稳定。



五、气温的时空分布

(一) 气温随时间的变化

1. 气温的日变化

表 2-11 气温的日变化极值温度出现的时间

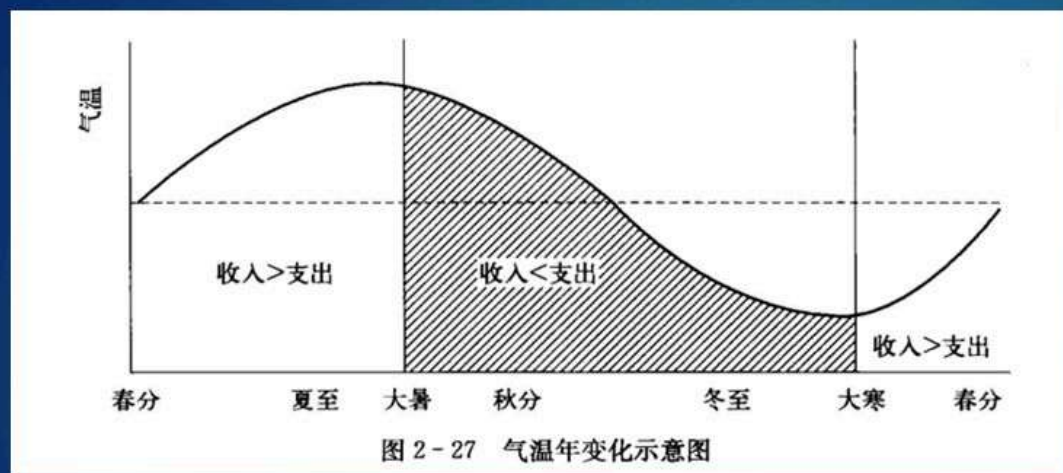
季 节	最高气温出现时间	最低气温出现时间
夏 季	14: 00~15: 00	05: 00~06: 00
冬 季	13: 00~14: 00	04: 00~05: 00

日较差 = 气温最高值 - 气温最低值

- 1) 纬度：纬度增加，日较差减小；
- 2) 季节：中纬度，夏季>冬季；
- 3) 地形：凹地>平地>凸地；
- 4) 下垫面：陆地>海洋；
- 5) 天气状况：晴天>阴天

五、气温的时空分布

2. 气温的年变化



年较差 = 气温最高值 (月) - 气温最低值 (月)

- 1) 赤道型：2个最高值（春秋分后）和最低值（冬夏至后）
- 2) 热带型：1个最高值（夏至后）和最低值（冬至后）；
- 3) 温带型：类似于热带，但年较差更大，且随温度增大；
- 4) 极地型：1个最高值（8月）和最低值（3月）；

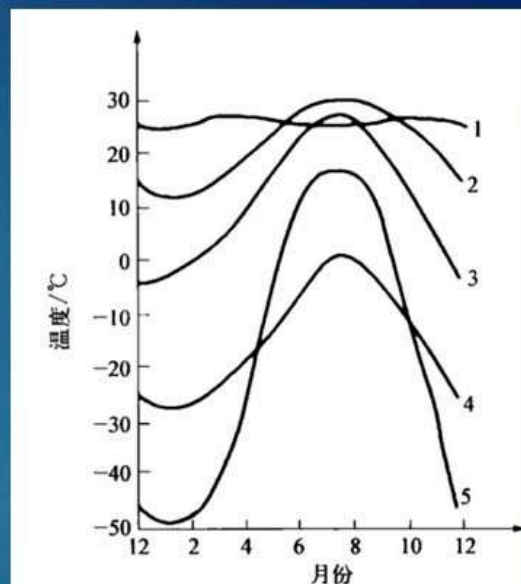
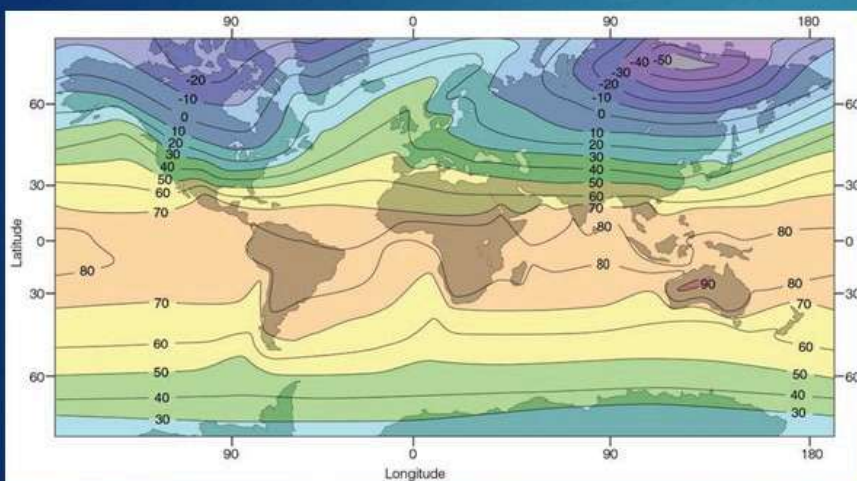


图 2-26 不同纬度气温的年变化
1. 雅加达(6°11'S); 2. 广州(23°08'N);
3. 北京(39°57'N); 4. 德兰乌兰贝尔格(80°N); 5. 维尔霍扬斯克(67°39'N)

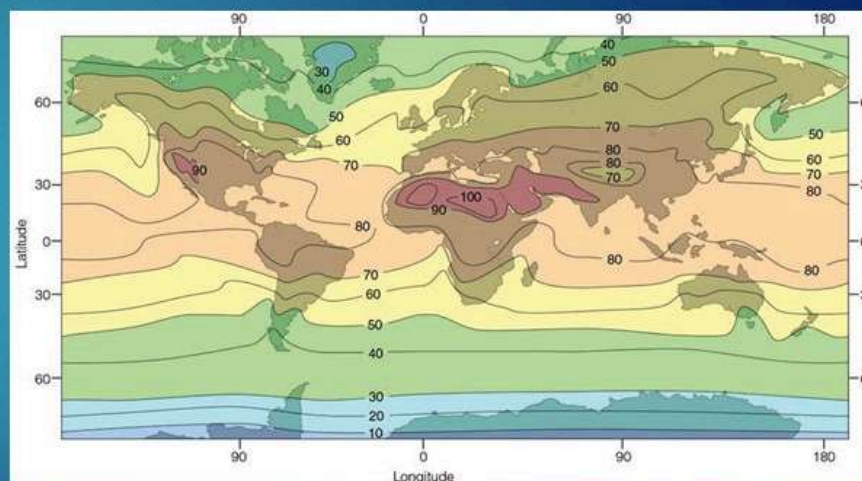
五、气温的时空分布

(二) 气温的空间分布

1. 气温的水平分布



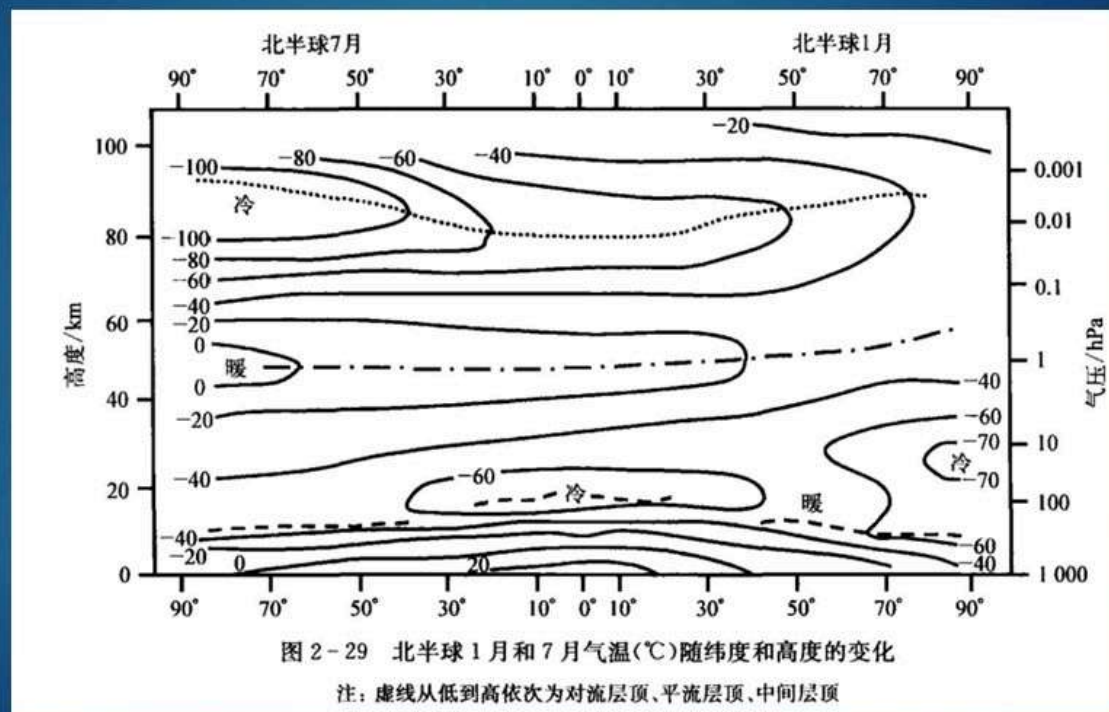
1月份世界等温线分布图



7月份世界等温线分布图

五、气温的时空分布

2. 近地面气温的垂直分布



逆温层下的污染 中国泰山，2007年11月

Andrew Chang



逆温层下的污染 中国泰山，2007年11月

Andrew Chang



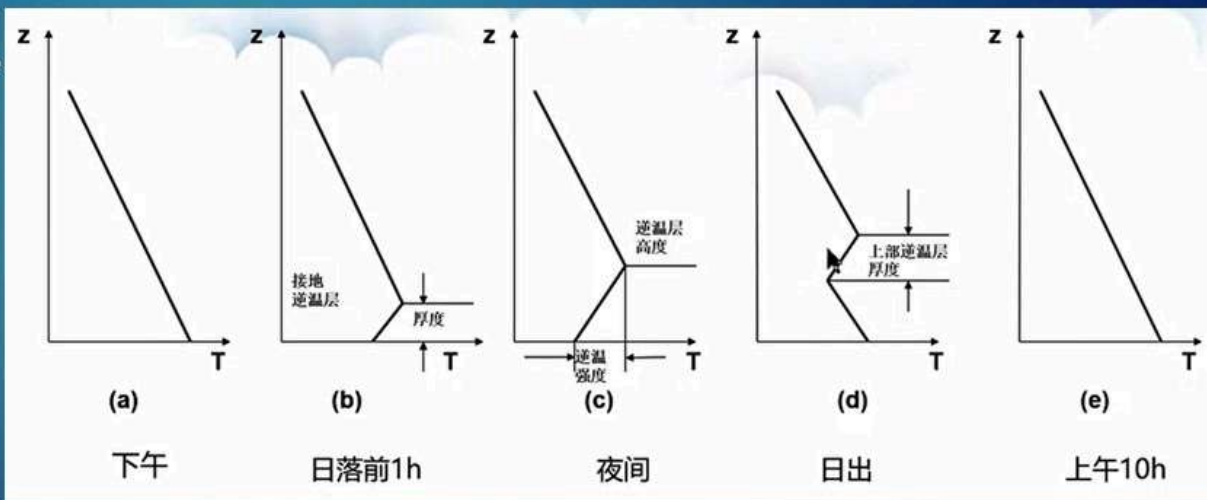
五、气温的时空分布

3. 对流层中的逆温现象

对流层中出现的气温随高度升高而递增的现象——逆温。

(1) 辐射逆温（表面逆温或夜间逆温）

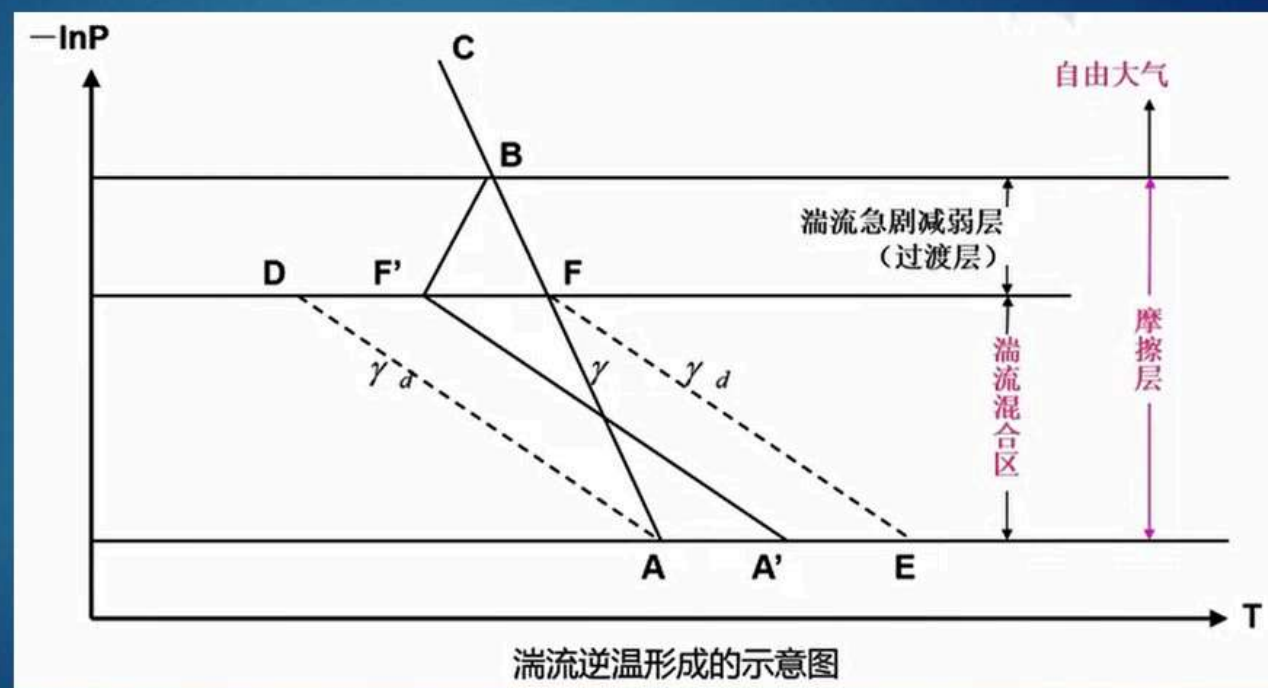
由于地面强烈辐射冷却而形成的逆温——辐射逆温。在白天，地面受太阳短波辐射加热后，温度迅速增加，靠近地面的空气由于热传导或湍流而增温；到了晴空的夜间，由于太阳短波辐射为 0，地面、雪面或冰面等向外发出长波辐射，近地面迅速降温。



五、气温的时空分布

3. 对流层中的逆温现象

(2) 乱流逆温



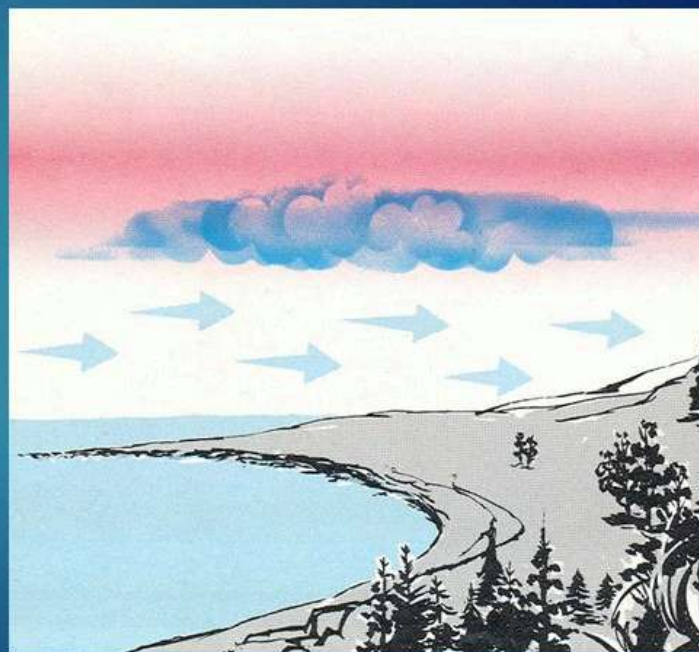
五、气温的时空分布

3. 对流层中的逆温现象

(3) 平流逆温

- 当暖空气平流到冷的下垫面上时，暖空气与冷地面之间不断的进行湍流热量交换。
- 暖空气下层受冷的下垫面影响最大，降温强烈，形成一层浅薄的冷空气，而上层降温缓慢，从而形成平流逆温。
- 平流逆温非常浅薄，只有数米或几十米。暖湿空气与下垫面的温差越大、暖湿空气的湿度越大，就越容易产生平流雾（不一定在地面产生）。

海洋逆温



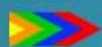
五、气温的时空分布

3. 对流层中的逆温现象

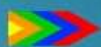
(4) 下沉逆温

- 亚热带高压区，高空大气中
- 气层大范围缓慢下沉
- 下沉过程中气层绝热压缩温度升高

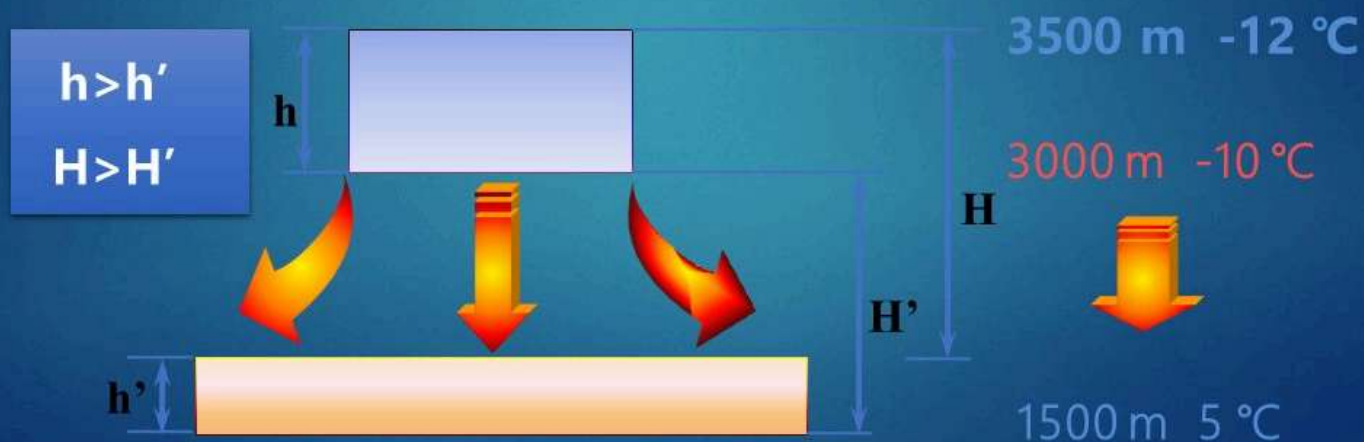
厚空气层下沉

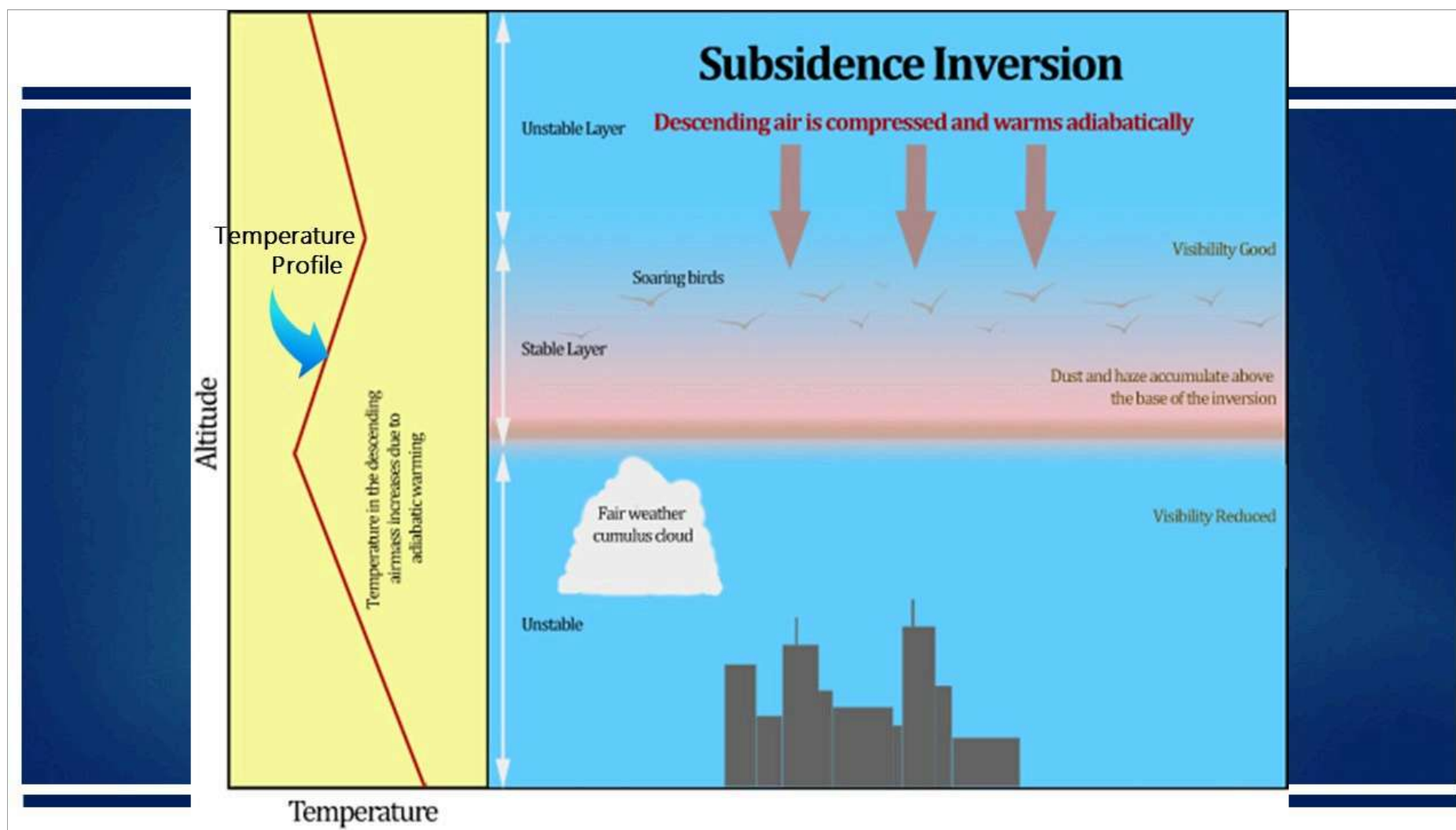


压缩



上层温度更高



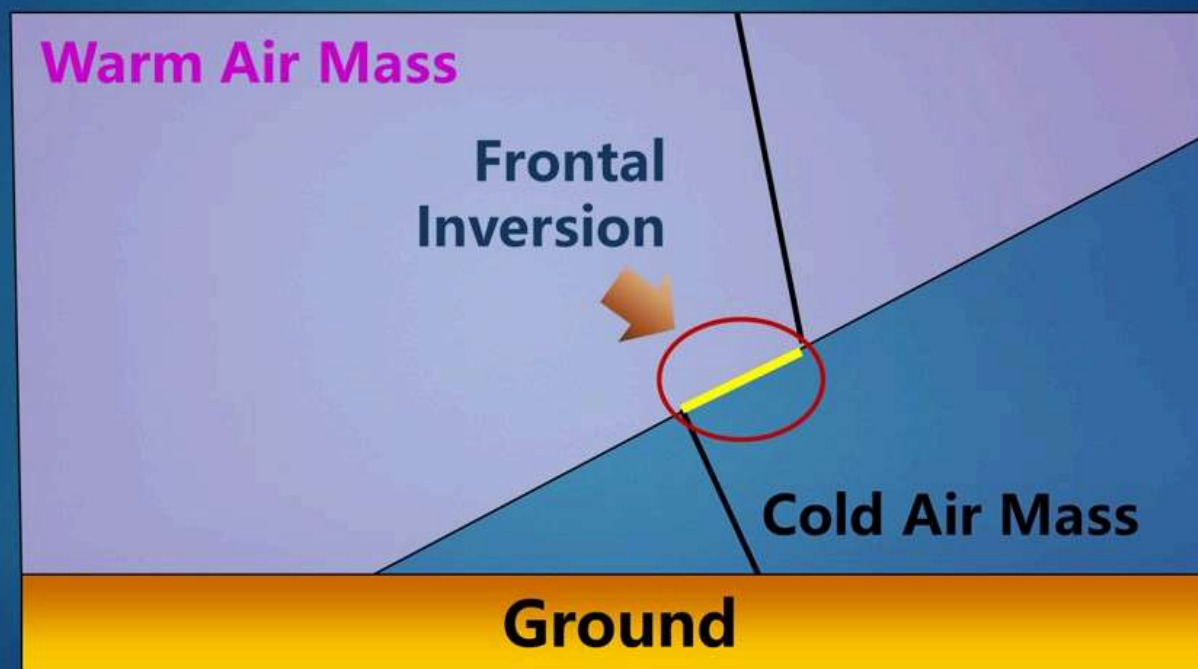


五、气温的时空分布

3. 对流层中的逆温现象

(5) 其他逆温

锋面逆温



多选题 1分

下列哪些过程会导致空气块的温度升高（ ）

- ☐ A 干绝热下沉
- ☐ B 湿绝热上升
- ☐ C 吸收地面长波辐射
- ☐ D 经历冷平流